

【营养师】知识库

从入门到精通

版本：2026.08

参考标准：《中国居民膳食指南(2022)》《中国居民膳食营养素参考摄入量DRIs(2023版)》

目 录

第1章 营养师职业基础

- 1.1 健康与亚健康状态评估
- 1.2 营养与慢性病的关系
- 1.3 食品营养价值评价与分类

第2章 能量与三大产能营养素

- 2.1 能量代谢与人体能量消耗
- 2.2 蛋白质的组成、分类与评价
- 2.3 脂类的分类、功能与膳食管理
- 2.4 碳水化合物的分类与血糖管理

第3章 常量矿物质

- 3.1 钙的吸收、代谢与骨质疏松预防
- 3.2 镁、钾、钠的生理功能与电解质平衡

第4章 微量矿物质

- 4.1 铁的吸收、缺乏与贫血防治
- 4.2 碘、锌、硒、铜的代谢与缺乏防治

第5章 维生素

- 5.1 脂溶性维生素（A、D、E、K）的代谢与缺乏防治
- 5.2 水溶性维生素（B族、C）的代谢与缺乏防治

第6章 水与膳食纤维

- 6.1 水的平衡与科学饮水
- 6.2 膳食纤维的分类、功能与摄入管理

第7章 营养配餐

- 7.1 营养配餐基础理论与DRIs应用
- 7.2 食物交换份法与食物成分法的实操

第8章 膳食调查与评价

- 8.1 膳食调查方法与实施
- 8.2 膳食评价方法与报告撰写

第1章 营养师职业基础

1.1 健康与亚健康状态评估

知识点讲解

世界卫生组织（WHO）对健康的定义是：健康不仅是没有疾病，而是身体、心理和社会适应的完好状态。健康的四大基石包括合理膳食、适量运动、戒烟限酒和心理平衡。

亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态，也称为"第三状态"或"灰色状态"。主要表现为躯体方面（疲劳乏力、睡眠障碍、食欲不振、头痛头晕、免疫力下降）、心理方面（情绪低落、焦虑不安、记忆力减退、注意力不集中）和社会适应方面（人际关系紧张、工作学习效率降低）。

亚健康的成因主要有饮食因素（营养不均衡、暴饮暴食、过度节食）、生活方式（熬夜、久坐不动、缺乏运动）、精神压力（工作压力大、情绪紧张）和环境因素（空气污染、噪音、辐射）。

操作步骤或工作流程

营养师进行亚健康评估的标准工作流程：

步骤一：信息收集。通过问卷调查、面谈和体检报告收集客户的基本信息、生活习惯、饮食记录、睡眠质量和心理状态。

步骤二：症状筛查。使用标准化亚健康评估量表（如SHMS V1.0）对客户进行躯体、心理和社会适应三个维度的评分。

步骤三：风险因素分析。识别导致亚健康的主要风险因素，包括膳食结构失衡、作息不规律、缺乏运动、慢性压力等。

步骤四：营养干预方案制定。根据评估结果，制定个性化的营养干预计划，包括膳食调整、营养素补充、生活方式改善建议。

步骤五：跟踪随访。建立随访档案，每2-4周进行一次复评，根据改善情况调整干预方案。

注意事项

1. 亚健康评估不能替代医学诊断，如发现器质性病变应及时转诊。
2. 评估时需综合考虑客户的职业特点、年龄、性别和生理周期。
3. 营养干预应循序渐进，避免短期内进行剧烈的饮食改变。
4. 补充B族维生素可缓解疲劳，增加优质蛋白摄入可增强免疫力，摄入足量膳食纤维可改善肠道功能，补充抗氧化营养素（维生素C、E、硒）可减轻氧化应激。
5. 必须关注客户的心理状态，必要时建议寻求心理咨询。

常见问题

Q1：亚健康状态需要药物治疗吗？ A：亚健康状态一般不需要药物治疗，应以生活方式干预和营养调理为主。如症状持续加重，应及时就医排除器质性疾病。

Q2：如何判断营养干预是否有效？ A：可通过主观症状改善评分、体能测试、血液生化指标（如血红蛋白、白蛋白、维生素水平）和睡眠质量评估等多维度指标综合判断。

Q3：亚健康人群每天需要补充复合维生素吗？ A：对于膳食不均衡的亚健康人群，短期补充复合维生素和矿物质是有益的，但长期应以膳食改善为主，补充剂为辅。

实际案例

案例：某互联网公司程序员，男，32岁，身高175cm，体重82kg（BMI 26.7，超重）。主诉近半年持续疲劳、失眠、注意力不集中、频繁感冒。

评估发现：每日工作12小时以上，久坐不动，外卖为主（高油高盐），蔬菜水果摄入不足，每日睡眠时间仅5-6小时，周末补觉。

干预方案：（1）膳食调整：早餐增加燕麦+鸡蛋+牛奶；午餐自带便当（杂粮饭150g+瘦肉100g+蔬菜200g）；晚餐减少至七分饱，增加深绿色蔬菜；每日水果200g。

（2）营养素补充：复合B族维生素1片/日，维生素C 200mg/日。（3）生活方式：每工作1小时起身活动5分钟；每周快走3次，每次30分钟；睡前1小时远离电子屏幕。

随访结果：3个月后，疲劳感明显减轻，体重降至76kg（BMI 24.8），睡眠质量改善，感冒频率降低。

1.2 营养与慢性病的关系

知识点讲解

营养是指人体摄取、消化、吸收、转运和利用食物中营养物质满足机体生理需要并转运废物的生物学过程。营养素分为宏量营养素（蛋白质、脂类、碳水化合物）、微量营养素（维生素、矿物质）和其他膳食成分（水、膳食纤维、植物化学物）。

营养缺乏病包括缺铁性贫血（铁缺乏）、夜盲症（维生素A缺乏）、佝偻病（维生素D/钙缺乏）、坏血病（维生素C缺乏）、脚气病（维生素B1缺乏）。

营养过剩相关疾病包括肥胖症（能量过剩）、2型糖尿病（高糖高脂饮食）、心血管疾病（高脂高盐饮食）、高血压（高钠饮食）、脂肪肝（能量过剩、酒精）。

《中国居民膳食指南(2022)》首次提出“东方健康膳食模式”，以东南沿海膳食模式为代表，特点为清淡少盐、食物多样、蔬菜水果充足、鱼虾水产丰富、每日奶类和豆制品充足。

操作步骤或工作流程

营养与慢性病关联性分析工作流程：

步骤一：膳食模式调查。采用24小时回顾法或食物频率法（FFQ）收集客户过去3个月至1年的膳食摄入数据。

步骤二：营养素计算。使用《中国食物成分表（2018标准版）》计算能量和各类营养素的日均摄入量。

步骤三：与DRIs对比分析。将实际摄入量与《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023版）》的EAR、RNI、AI和UL进行比较，识别缺乏或过量的营养素。

步骤四：慢性病风险评估。根据膳食模式特点（如高钠、高脂、低膳食纤维）评估高血压、心血管疾病、2型糖尿病等慢性病的发生风险。

步骤五：制定膳食改善计划。针对风险营养素和食物类别，制定具体的膳食调整目标和实施策略。

注意事项

1. 营养缺乏与慢性病的关系往往是长期累积的结果，评估时应考虑时间跨度。
2. 膳食调查数据存在回忆偏倚，建议结合生化检测指标进行综合判断。
3. 不同慢性病的膳食管理策略不同，如糖尿病患者需控制碳水化合物总量和GI值，高血压患者需严格限盐。
4. 食物成分表使用时应关注可食部比例，避免计算误差。
5. 营养干预应遵循个体化原则，考虑年龄、性别、体力活动水平和合并症情况。

常见问题

Q1：为什么现代城市人群更容易出现营养过剩而非营养缺乏？ A：现代城市人群能量密度高的食物（精制谷物、油炸食品、含糖饮料）摄入过多，而营养密度高的食物（全谷物、蔬菜、水果）摄入不足，导致“隐性饥饿”——即能量过剩但微量营养素缺乏。

Q2：东方健康膳食模式与地中海膳食模式有何区别？ A：东方健康膳食模式以大米为主食，强调鱼虾、豆制品和新鲜蔬菜，烹调油以植物油为主；地中海膳食模式以全谷物、橄榄油、鱼类、坚果和葡萄酒为特点。两者都强调植物性食物和鱼类，但具体食物构成和烹调方式有差异。

Q3：营养干预对已经确诊的慢性病患者有效吗？ A：营养干预是慢性病管理的基础措施。对于高血压患者，DASH膳食模式可降低收缩压8-14mmHg；对于2型糖尿病患者，医学营养治疗可改善血糖控制和减少并发症风险。

实际案例

案例：某企业高管，男，48岁，身高170cm，体重85kg（BMI 29.4，肥胖），体检发现血压148/96mmHg（1级高血压），空腹血糖6.8mmol/L（空腹血糖受损），甘油三酯2.6mmol/L（升高）。

膳食调查发现：每日食盐约10g，烹调油约50g，红肉摄入过多（每日约200g），蔬菜仅150g/日，水果几乎不吃，应酬饮酒每周3-4次。

- 干预方案：
- （1）限盐：使用限盐勺，每日食盐逐步降至5g以内；减少酱油、味精使用。
 - （2）控油：烹调油减至25-30g/日，多用蒸、煮、炖，少用煎、炸。
 - （3）调整蛋白质来源：红肉减至每周不超过500g，增加鱼类（每周300-500g）和豆制品。

(4) 增加蔬果：蔬菜增至500g/日（深色占一半），水果200-350g/日。

(5) 限酒：应酬时以茶代酒，每日酒精摄入不超过25g。

随访结果：6个月后，体重降至76kg，血压132/84mmHg，空腹血糖5.9mmol/L，甘油三酯1.7mmol/L，各项指标显著改善。

1.3 食品营养价值评价与分类

知识点讲解

食品与食物的区别：食物指可供人类食用的未经加工或粗加工的天然物质；食品指经过加工制作的食物，包括各种供人食用或饮用的成品和原料。

食品的营养价值是指某种食品所含营养素和能量满足人体营养需要的程度。评价指标包括：营养素的种类是否齐全、营养素的数量是否充足、营养素之间的比例是否适宜、消化吸收率的高低。

按营养价值分类：高营养价值食品（鸡蛋、牛奶、鱼类、瘦肉、大豆）、中等营养价值食品（谷类、蔬菜、水果）、低营养价值食品（糖果、饮料、酒精）。

营养密度指单位能量食物中所含重要营养素的量；能量密度指单位重量食物中所含的能量。选择高营养密度、低能量密度的食物更有利于健康。

《中国食物成分表》采用6位数字编码系统，是营养学研究的基础工具书，最新版为2018标准版。01开头代表谷类及制品，02开头代表薯类、淀粉及制品，03开头代表干豆类及制品，04开头代表蔬菜类及制品。

操作步骤或工作流程

食品营养价值评价实操流程：

步骤一：确定评价目标。明确评价对象是单一食品、混合菜肴还是一日膳食。

步骤二：查询食物成分数据。使用《中国食物成分表（2018标准版）》或权威营养数据库（如中国疾病预防控制中心营养与健康所数据库）查询食物的能量和营养素含量。

步骤三：计算营养质量指数（INQ）。 $INQ = (\text{某营养素含量} / \text{该营养素参考摄入量}) \div (\text{能量含量} / \text{能量参考摄入量})$ 。INQ ≥ 1 表示该食品在提供能量的同时，该营养素供应充足；INQ < 1 表示营养供给能力不足。

步骤四：计算营养密度和能量密度。营养密度 = 某营养素含量（mg或 μg ） / 能量（kcal）；能量密度 = 能量（kcal） / 食物重量（g）。

步骤五：综合评价与分级。根据INQ、营养密度、能量密度和消化吸收率，将食品分为高、中、低营养价值三个等级，并给出膳食建议。

注意事项

1. 使用食物成分表时应注意可食部比例，如苹果可食部76%，香蕉59%，鲫鱼54%。 2. 加工方式会显著改变食品的营养价值，评价时应注明是生鲜、熟食还是加工制品。 3. 食物成分表数据基于实验室检测，实际产品可能因产地、品种、季节而有所差异。 4. 营养密度评价应重点关注该食品富含的"重要营养素"，如牛奶重点评价钙和蛋白质，胡萝卜重点评价β-胡萝卜素。 5. 不要单纯以某一种营养素评价食品价值，应综合考虑营养素种类、数量和比例。

常见问题

Q1：为什么鸡蛋被认为是高营养价值食品？ A：鸡蛋蛋白质氨基酸组成与人体需要最接近（生物价约94），含有人体所需的全部必需氨基酸；同时富含卵磷脂、维生素A、D、E、B12以及铁、锌、硒等矿物质，营养密度极高，价格亲民，是理想的参考蛋白。

Q2：全脂牛奶和脱脂牛奶哪个营养价值更高？ A：从营养密度角度，全脂牛奶的INQ更高，因为脂溶性维生素（A、D、E）存在于脂肪中；但对于需要控制能量和脂肪摄入的肥胖人群或心血管疾病患者，脱脂牛奶是更好的选择。

Q3：如何向客户解释"没有不好的食物，只有不好的膳食"？ A：任何单一食物都不能提供人体所需的全部营养素。糖果能量高但营养密度低，偶尔少量食用不会对健康造成危害；但如果长期以糖果替代正餐，就会导致营养失衡。关键在于食物多样化和合理搭配。

实际案例

案例：某健身爱好者，男，25岁，希望通过增肌改善体型。日常饮食以鸡胸肉、蛋白粉和米饭为主，很少吃蔬菜水果，认为"只要蛋白质够就行"。

营养评价：蛋白质摄入量约150g/日（远超RNI 65g），但膳食纤维仅8g/日（远低于AI 25-30g），维生素C约30mg/日（低于RNI 100mg），钙约400mg/日（低于RNI 800mg）。

问题分析：虽然蛋白质充足，但膳食结构严重失衡，长期将导致便秘、免疫力下降和骨质疏松风险增加。

改善方案：（1）蛋白质来源多样化：保留鸡胸肉（100g/日）和鸡蛋（1个/日），减少蛋白粉用量，增加鱼类（150g/日）和豆腐（100g/日）。

（2）增加蔬果：每日蔬菜500g（其中深绿色蔬菜250g），水果200-350g。

（3）主食粗细搭配：糙米、燕麦替代部分白米饭，增加B族维生素和膳食纤维。

（4）增加奶制品：每日牛奶300-500mL，补充钙质。

结果：3个月后，增肌效果未受影响，排便规律，训练后恢复加快，皮肤状态改善。

第2章 能量与三大产能营养素

2.1 能量代谢与人体能量消耗

知识点讲解

能量单位换算：1 kcal = 4.184 kJ (通常近似为1 kcal ≈ 4.18 kJ)。三大产能营养素的能量系数：碳水化合物4 kcal/g (17 kJ/g)、蛋白质4 kcal/g (17 kJ/g)、脂肪9 kcal/g (37 kJ/g)，酒精7 kcal/g (29 kJ/g)。

人体的能量消耗包括四个部分：（1）基础代谢（BMR）：维持生命的最低能量消耗，占总能量的60%-70%。影响因素包括体格（体瘦高者高于矮胖者）、年龄（随年龄增长而下降）、性别（男性高于女性）、激素（甲状腺功能亢进者升高）、环境（寒冷条件下升高）和药物（尼古丁和咖啡因可刺激基础代谢）。（2）体力活动消耗：占总能量的15%-30%，受肌肉发达程度、体重、活动时间和强度、工作熟练程度影响。（3）食物热效应（TEF）：摄食引起的能量消耗增加，约占总能量的10%。蛋白质的食物热效应最高（20%-30%），碳水化合物次之（5%-10%），脂肪最低（0%-5%）。（4）生长发育：儿童、孕妇、乳母需要额外的能量。

根据DRIs 2023版，成年男性轻体力活动者每日能量需要量约为2250 kcal，成年女性约为1800 kcal。

操作步骤或工作流程

人体每日能量需要量计算流程：

方法一：查表法（适用于一般人群）

步骤一：确定年龄、性别和体力活动水平（轻体力、中体力、重体力）。步骤二：查阅DRIs 2023版能量需要量（EER）表，直接获取推荐值。

方法二：计算法（适用于体重管理个体） 步骤一：计算标准体重。标准体重(kg) = 身高(cm) - 105；或使用BMI法：标准体重 = 身高(m)² × 22。 步骤二：计算BMI = 体重(kg) / 身高(m)²，判断体型（<18.5偏瘦，18.5-23.9正常，24.0-27.9超重，≥28.0肥胖）。

步骤三：确定每公斤标准体重所需能量。正常体型轻体力30 kcal/kg、中体力35 kcal/kg、重体力40 kcal/kg；消瘦者各加5 kcal/kg；超重/肥胖者减5-10 kcal/kg。

步骤四：计算每日总能量 = 标准体重 × 每公斤标准体重所需能量。

步骤五：根据体重变化目标调整。减重：每日减少300-500 kcal；增重：每日增加300-500 kcal。

能量来源比例（AMDR）：碳水化合物50%-65%，脂肪20%-30%，蛋白质10%-15%。

注意事项

1. 基础代谢率测量需在严格条件下进行（禁食10-12小时、静卧放松、清醒、恒温22-26℃），日常估算可使用Harris-Benedict公式或Mifflin-St Jeor公式。 2. 体力活动水平评估不能仅凭职业判断，应使用身体活动问卷（如IPAQ国际体力活动问卷）或可穿戴设备数据。 3. 蛋白质的食物热效

应高，适当提高蛋白质供能比（至15%-20%）有助于体重管理，但不宜超过20%以免增加肝肾负担。

4. 能量摄入评价：摄入=消耗为能量平衡（体重稳定），摄入>消耗为正能量平衡（体重增加），摄入<消耗为负能量平衡（体重减少）。 5.

孕妇和乳母的能量需要量应在成人基础上增加：孕中期+300 kcal/d，孕晚期+450 kcal/d，乳母+500 kcal/d。

常见问题

Q1：为什么吃同样多的食物，有些人容易胖而有些人不容易胖？ A：这与基础代谢率、食物热效应、体力活动水平和基因因素有关。基础代谢率高的人（如肌肉量大、年轻男性）静息时消耗更多能量；蛋白质食物热效应高，高蛋白质膳食可增加能量消耗；NEAT（非运动性活动产热）个体差异也很大。

Q2：计算能量时是否需要考虑食物热效应？ A：一般不需要单独计算。食物热效应约占膳食能量的10%，在估算总能量消耗时，BMR和活动消耗已经涵盖了日常代谢状态，食物热效应作为额外消耗在体重管理中可以视为" bonus消耗"。

Q3：为什么脂肪的能量系数是9 kcal/g，而碳水化合物和蛋白质只有4 kcal/g？ A：因为脂肪分子中碳氢比例高、氧比例低，氧化分解时释放的能量更多。脂肪是最高效的储能形式，这也是人体优先储存脂肪作为能量储备的原因。

实际案例

案例：某女性，35岁，身高160cm，体重68kg（BMI 26.6，超重），办公室文员（轻体力活动），希望减重至55kg。

计算过程：（1）标准体重 = $160 - 105 = 55$ kg （2） $BMI = 68 / 1.60^2 = 26.6$ （超重）
（3）因超重且轻体力活动，选择25 kcal/kg （4）每日能量需要量 = $55 \times 25 = 1375$ kcal
（5）为达到每周减重0.5kg的目标，设定每日摄入约1200-1300 kcal

营养素分配（以1300 kcal计）：- 碳水化合物： $1300 \times 55\% \div 4 = 179$ g - 蛋白质： $1300 \times 20\% \div 4 = 65$ g（保证减重期间肌肉不流失）- 脂肪： $1300 \times 25\% \div 9 = 36$ g

实施要点：每日三餐定时定量，早餐30%、午餐40%、晚餐30%；增加蔬菜至500g/日以增加饱腹感；每日快走40分钟（约消耗200 kcal）。

结果：3个月减重6kg，BMI降至24.2，腰围减少8cm，未出现明显饥饿感和乏力。

2.2 蛋白质的组成、分类与评价

知识点讲解

蛋白质是由氨基酸通过肽键连接而成的高分子化合物，主要含有C、H、O、N四种元素，有些还含有S、P等。蛋白质中氮的含量相对恒定，平均约为16%，因此蛋白质含量 = 含氮量 $\times$ 6.25（蛋白质系数）。

成人8种必需氨基酸（记忆口诀“写一两本淡色书来”）：缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸（甲硫氨酸）、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸。婴儿9种，加上组氨酸。

条件必需氨基酸：半胱氨酸（由蛋氨酸转化）、酪氨酸（由苯丙氨酸转化）。

蛋白质按营养价值分类：（1）完全蛋白质（优质蛋白）：必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当。来源：蛋类、奶类、肉类、鱼类、大豆蛋白。鸡蛋蛋白质常作为参考蛋白。

（2）半完全蛋白质：种类齐全但数量不足或比例不当。来源：小麦、大麦中的麦胶蛋白。

（3）不完全蛋白质：缺乏某些必需氨基酸。来源：玉米胶蛋白、动物结缔组织中的胶原蛋白。

营养学评价指标：蛋白质含量、蛋白质消化率（真消化率TD和表观消化率AD）、生物价（BV）、净利用率（NPU）、功效比值（PER）、氨基酸评分（AAS）。

操作步骤或工作流程

蛋白质营养价值综合评价操作流程：

步骤一：测定蛋白质含量。使用凯氏定氮法测定样品含氮量，乘以蛋白质系数6.25得到粗蛋白含量。

步骤二：测定蛋白质消化率。通过人体或动物实验，测定摄入氮与粪便氮的差值，计算表观消化率 $AD = (\text{摄入氮} - \text{粪氮}) / \text{摄入氮} \times 100\%$ ；真消化率 $TD = (\text{摄入氮} - \text{粪氮} + \text{粪代谢氮}) / \text{摄入氮} \times 100\%$ 。

步骤三：测定蛋白质利用率。生物价 $BV = \frac{\text{储留氮}}{\text{吸收氮}} \times 100\%$ ，反映蛋白质被机体利用的程度；净利用率 $NPU = BV \times \text{消化率}$ ；功效比值 $PER = \frac{\text{动物体重增加(g)}}{\text{蛋白质摄入量(g)}}$ 。

步骤四：氨基酸评分（AAS）。将被测蛋白质的第一限制性氨基酸含量与参考蛋白（鸡蛋蛋白或FAO/WHO模式）同种氨基酸含量比较， $AAS = \frac{\text{被测蛋白质每克氮中某氨基酸含量(mg)}}{\text{参考蛋白每克氮中该氨基酸含量(mg)}}$ 。

步骤五：综合评级。根据以上指标，将蛋白质分为优质（ $BV > 75$ ， $AAS > 0.9$ ）、良好（ $BV 60-75$ ， $AAS 0.7-0.9$ ）、一般（ $BV < 60$ ， $AAS < 0.7$ ）三个等级。

注意事项

1. 凯氏定氮法测得的是粗蛋白含量，非蛋白氮（如三聚氰胺）也会被计入，因此需要结合氨基酸分析确保准确性。2. 蛋白质消化率受食物加工方式影响，煮熟的鸡蛋消化率（约91%）高于生鸡蛋（约50%），大豆制成豆腐后消化率从65%提升至90%以上。3. 蛋白质互补原则：谷类缺乏赖氨酸但富含蛋氨酸，豆类缺乏蛋氨酸但富含赖氨酸，两者搭配可提高蛋白质利用率（如红豆饭、八宝粥）。4. 大豆蛋白是植物性食物中唯一的完全蛋白质，营养价值可与动物蛋白媲美，但蛋氨酸含量相对较低。5. 蛋白质摄入并非越多越好，过量会增加肝肾负担，可能增加骨质疏松和某些癌症风险。

常见问题

Q1：乳清蛋白和大豆蛋白哪个更好？ A：乳清蛋白是动物蛋白，消化吸收快，富含支链氨基酸（BCAA），适合运动后快速补充；大豆蛋白是植物完全蛋白，含有异黄酮等植物化学物，适合素食者和心血管健康人群。两者都是优质蛋白，选择应根据个体需求和饮食习惯。

Q2：胶原蛋白是不完全蛋白质，是否完全没有营养价值？ A：胶原蛋白虽然缺乏色氨酸，不是完全蛋白质，但它富含甘氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸，对维持皮肤、骨骼和关节健康有一定作用。不应作为唯一蛋白质来源，但可作为膳食补充。

Q3：如何计算混合膳食的蛋白质氨基酸评分？ A：先分别计算每种食物蛋白质的氨基酸评分，然后按其在膳食中的比例加权平均。例如，膳食中大米占60%（AAS 0.63）、豆腐占20%（AAS 0.74）、鸡蛋占20%（AAS 1.0），则混合AAS = $0.6 \times 0.63 + 0.2 \times 0.74 + 0.2 \times 1.0 = 0.73$ 。

实际案例

案例：某素食主义者，女，28岁，长期不吃肉蛋奶，仅通过米饭、面条和蔬菜获取蛋白质。近期出现乏力、免疫力下降、头发干枯。

营养评估：每日蛋白质约40g，低于RNI 55g；优质蛋白比例为0；赖氨酸和蛋氨酸摄入不足。

问题分析：植物性食物蛋白质普遍含量较低且氨基酸模式不完善，长期单一素食导致蛋白质缺乏和必需氨基酸不平衡。

- 干预方案：
- （1）引入大豆及其制品：每日北豆腐100g或豆浆300mL，提供优质蛋白约12g。
 - （2）蛋白质互补：每餐谷类+豆类搭配，如燕麦+红豆、糙米+鹰嘴豆。
 - （3）增加坚果种子：每日杏仁15g、南瓜子15g，补充蛋白质和锌。
 - （4）必要时补充大豆分离蛋白粉10g/日。

结果：2个月后，蛋白质摄入提升至65g/日，优质蛋白占比35%，乏力症状消失，免疫力恢复。

2.3 脂类的分类、功能与膳食管理

知识点讲解

脂类包括甘油三酯（脂肪）、磷脂、固醇类和糖脂。脂肪酸按饱和度分为饱和脂肪酸（SFA，常温固态，来源于动物脂肪和椰子油、棕榈油）、单不饱和脂肪酸（MUFA，含1个双键，代表为油酸，来源于橄榄油、茶油）和多不饱和脂肪酸（PUFA，含2个及以上双键，包括 ω -6系列亚油酸、花生四烯酸和 ω -3系列 α -亚麻酸、EPA、DHA）。

必需脂肪酸：亚油酸（ ω -6）和 α -亚麻酸（ ω -3），人体不能合成，必须从食物中获取。

脂类生理功能：供给和储存能量（1克脂肪9 kcal）、构成身体组织（细胞膜磷脂双分子层）、促进脂溶性维生素吸收（A、D、E、K）、维持体温、保护内脏器官、提供必需脂肪酸、增加饱腹感。

胆固醇：内源性肝脏合成约70%，外源性膳食摄入约30%。是细胞膜成分，合成胆汁酸、性激素、维生素D的前体。血脂理想水平：总胆固醇<5.2 mmol/L，甘油三酯<1.7 mmol/L，LDL-C<3.4 mmol/L，HDL-C≥1.0 mmol/L。

DRIs

2023版推荐：总脂肪占总能量的20%-30%，饱和脂肪酸<10%，反式脂肪酸<1%，胆固醇<300 mg/d。

操作步骤或工作流程

膳食脂肪质量评估与改善操作流程：

步骤一：膳食脂肪摄入调查。使用24小时回顾法或3天膳食记录，统计客户每日烹调油、动物脂肪、坚果、加工食品的摄入量。

步骤二：计算脂肪酸构成。根据食物来源估算饱和脂肪酸（SFA）、单不饱和脂肪酸（MUFA）和多不饱和脂肪酸（PUFA）的比例。理想比例约为SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1。

步骤三：评估反式脂肪酸摄入。重点排查含氢化植物油、人造黄油、起酥油、油炸食品、烘焙食品（饼干、蛋糕）的摄入量。反式脂肪酸应<总能量的1%（约<2g/日）。

步骤四：评估胆固醇摄入。统计动物内脏、蛋黄、蟹黄、鱼籽等高胆固醇食物的摄入频率和数量。

步骤五：制定脂肪优化方案。减少SFA和反式脂肪酸，增加MUFA和ω-3 PUFA，控制总脂肪和胆固醇在推荐范围内。

步骤六：烹饪方式调整。多用蒸、煮、炖、拌，少用煎、炸；选择植物油时交替使用不同种类（如橄榄油、茶油、亚麻籽油）。

注意事项

1. 反式脂肪酸主要来源于氢化植物油和高温油炸食品，天然植物油中含量极少。购买包装食品时应查看配料表，避免“氢化植物油”“植物起酥油”“人造奶油”等成分。
2. ω-3和ω-6脂肪酸的比例应保持在1:4至1:6之间。现代膳食中ω-6摄入普遍过高（玉米油、葵花籽油），应增加深海鱼（每周2次）和亚麻籽油的摄入以平衡ω-3。
3. 磷脂（如卵磷脂）对神经系统和肝脏健康有益，蛋黄和大豆是良好来源。
4. 虽然胆固醇<300mg/d是推荐值，但近年研究表明膳食胆固醇对血胆固醇的影响个体差异大，对于健康人群，适量摄入蛋黄（每日1个）是安全的。
5. 脂肪摄入过低（<总能量的15%）会影响脂溶性维生素吸收和激素合成，女性可能出现月经紊乱。

常见问题

Q1：橄榄油可以高温炒菜吗？ A：特级初榨橄榄油烟点较低（约190℃），适合凉拌或低温烹调；精炼橄榄油烟点较高（约240℃），可用于炒菜。日常炒菜更推荐茶油、菜籽油或花生油，烟点高且单不饱和脂肪酸丰富。

Q2：深海鱼油和亚麻籽油都能补充 ω -3，有何区别？ A：深海鱼油直接提供EPA和DHA（活性形式），可直接被人体利用，对心血管和大脑健康效果显著；亚麻籽油提供 α -亚麻酸，需要在体内转化为EPA和DHA（转化率仅5%-10%），但适合素食者。

Q3：不吃脂肪能减肥吗？ A：短期内可能减重，但长期会导致脂溶性维生素缺乏、皮肤干燥、激素紊乱和必需脂肪酸缺乏。科学减重应控制总能量，保持脂肪供能比在20%-30%，重点减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸，而非完全不吃脂肪。

实际案例

案例：某家庭妇女，52岁，体检发现总胆固醇6.8mmol/L，LDL-C 4.2mmol/L，诊断为高胆固醇血症。日常饮食以猪油炒菜为主，每日约40g，喜食红烧肉和动物内脏，每周鸡蛋10个以上。

膳食脂肪分析：每日总脂肪约90g（供能比约35%），其中饱和脂肪酸占比约45%（主要来自猪油和肥肉），反式脂肪酸约3g/日（来自糕点），胆固醇约600mg/日。

- 干预方案：
- （1）替换烹调油：猪油改为茶油和菜籽油，每日用量从40g减至25g。
 - （2）减少高胆固醇食物：动物内脏从每周3次减至每月1次；鸡蛋减至每日1个（蛋黄1个）。
 - （3）增加 ω -3摄入：每周吃2次深海鱼（三文鱼或带鱼，每次100g），每日核桃2个（约15g）。
 - （4）减少加工食品：停止购买含人造奶油的饼干和蛋糕。
 - （5）增加膳食纤维：每日燕麦50g、蔬菜500g，促进胆固醇排泄。

结果：6个月后，总胆固醇降至5.4mmol/L，LDL-C降至3.1mmol/L，体重减轻3kg。

2.4 碳水化合物的分类与血糖管理

知识点讲解

碳水化合物分类：单糖（葡萄糖、果糖、半乳糖）、双糖（蔗糖、乳糖、麦芽糖、海藻糖）、寡糖（低聚果糖、低聚半乳糖、棉子糖、水苏糖）和多糖（淀粉、糖原、膳食纤维）。

淀粉分为直链淀粉（线性结构，易老化回生，难消化）和支链淀粉（分支结构，易糊化，易消化）。

生理功能：供给能量（1克4 kcal，人体最经济最主要的能量来源，大脑几乎只能利用葡萄糖供能）、构成机体组织（核糖、脱氧核糖是核酸成分）、节约蛋白质作用、抗生酮作用（防止脂肪代谢不完全产生酮体）、解毒作用（肝脏葡萄糖醛酸结合毒物）。

血糖生成指数（GI）：以葡萄糖为参考（GI=100）。低GI食物 ≤ 55 ，中GI食物56-69，高GI食物 ≥ 70 。低GI食物包括燕麦、全麦面包、豆类、大多数蔬菜、苹果、牛奶；高GI食物包括白米饭、白面包、西瓜、土豆、糖果。

DRIs 2023版：碳水化合物供能比50%-65%（1岁以上），添加糖不超过50g/d，最好低于25g/d。《膳食指南(2022)》建议每天摄入200-300g谷类，其中全谷物和杂豆50-150g，薯类50-100g。

操作步骤或工作流程

糖尿病患者或血糖异常人群的碳水化合物管理流程：

步骤一：评估当前碳水化合物摄入。通过3天膳食记录，统计每日总碳水化合物摄入量、来源分布（精制谷物、全谷物、薯类、水果、添加糖）和进餐时间分布。

步骤二：计算碳水化合物供能比。理想范围为50%-65%，对于糖尿病患者可适当降低至45%-55%，但不宜低于130g/日（防止酮症）。

步骤三：选择低GI主食。将白米饭替换为杂粮饭（糙米+燕麦+红豆，GI约55），白面包替换为全麦面包（GI约50），白面条替换为荞麦面（GI约45）。

步骤四：优化进餐顺序和搭配。先吃蔬菜和蛋白质，最后吃主食；每餐搭配富含膳食纤维的食物（如绿叶蔬菜200g）和优质蛋白（如鱼禽肉50-100g），可降低混合膳食的GI值。

步骤五：控制添加糖。避免含糖饮料、糖果、甜点；选择低糖水果（苹果、梨、草莓）替代高糖水果（荔枝、龙眼、榴莲）；阅读食品标签，选择每100g碳水化合物中糖含量<5g的产品。

步骤六：监测血糖反应。使用动态血糖仪或指尖血糖仪，记录不同食物和进餐方式对餐后2小时血糖的影响，建立个人化的"食物-血糖"反应档案。

注意事项

1. 大脑和神经系统每天约需要120-140g葡萄糖，碳水化合物摄入长期低于130g/日可能导致酮症，表现为口臭、头晕、恶心，严重时可致酮症酸中毒。 2. 食物的加工精度越高GI值越高，如精白米GI约83，糙米GI约70，燕麦GI约55。同种食物煮得越烂GI越高，冷却后的米饭因抗性淀粉增加GI会降低。 3. 果糖甜度最高（约为蔗糖的1.7倍），代谢不依赖胰岛素，但过量摄入（>50g/日）会增加脂肪肝和甘油三酯升高风险。 4. 低聚果糖和菊粉等可溶性膳食纤维是益生元，可促进双歧杆菌等益生菌生长，改善肠道微生态。 5. 添加糖与天然糖（如水果中的糖、牛奶中的乳糖）不同，添加糖只提供能量而无其他营养素，应严格限制。

常见问题

Q1：糖尿病患者完全不能吃水果吗？ A：可以适量吃低GI水果。苹果GI 36、梨GI 38、草莓GI 40，每次100-200g，在两餐之间食用，对血糖影响较小。应避免果汁（去除了膳食纤维，GI升高）和高糖水果如西瓜（GI 72，但GL低，少量可食）。

Q2：为什么全麦面包的GI比白面包低？ A：全麦面包保留了麸皮和胚芽，富含膳食纤维，可延缓胃排空和糖分吸收。但市售"全麦面包"可能只添加少量全麦粉，应选择配料表第一位为"全麦粉"且含量≥50%的产品。

Q3：抗性淀粉是什么？有什么作用？ A：抗性淀粉是不能被小肠消化吸收的淀粉，存在于冷却的米饭、土豆、豆类和全谷物中。它类似于膳食纤维，可促进肠道益生菌生长、增加饱腹感、平稳血糖，对体重管理和肠道健康有益。

实际案例

案例：某2型糖尿病患者，男，55岁，身高170cm，体重78kg。空腹血糖8.5mmol/L，餐后2小时血糖14.2mmol/L。日常主食为白米饭每餐200g（熟重），喜欢喝甜豆浆，饭后吃水果。

碳水化合物分析：每日主食约600g（熟重），折合生重约200g大米，提供碳水化合物约154g；甜豆浆每日500mL（添加糖约25g）；水果约300g（以香蕉、葡萄为主）。总碳水化合物约250g，添加糖约30g。

干预方案：（1）主食调整：白米饭改为杂粮饭（糙米:燕麦:红豆 = 2:1:1），每餐熟重150g，总量减少但饱腹感不变。

（2）进餐顺序调整：先喝清汤，再吃蔬菜和鱼肉，最后吃主食。

（3）替换添加糖：甜豆浆改为无糖豆浆；水果改为苹果或柚子，每次100g，放在下午加餐。

（4）增加膳食纤维：每日蔬菜增至500g，其中绿叶菜占一半。

结果：1个月后，空腹血糖降至6.8mmol/L，餐后2小时血糖降至9.5mmol/L，体重减轻2kg，饥饿感未增加。

第3章 常量矿物质

3.1 钙的吸收、代谢与骨质疏松预防

知识点讲解

钙是成人体内含量最丰富的矿物质，总量约1000-1200g，99%存在于骨骼和牙齿中（羟基磷灰石），1%存在于血液、细胞外液和软组织中。血钙浓度严格维持在2.25-2.75mmol/L。

生理功能：构成骨骼和牙齿、维持神经肌肉兴奋性（血钙降低→神经肌肉兴奋性增高→手足抽搐；血钙升高→肌无力）、参与血液凝固（凝血因子IV）、调节酶活性（第二信使）、维持细胞膜稳定性、参与激素分泌。

钙吸收主要在小肠上段（十二指肠和空肠）。促进吸收的因素：维生素D（最重要，促进钙结合蛋白合成）、乳糖（形成可溶性络合物）、酸性环境、适量蛋白质、运动。抑制吸收的因素：植酸（谷物、豆类）、草酸（菠菜、苋菜）、过多膳食纤维、脂肪过多（形成钙皂）、咖啡因和酒精（增加尿钙排出）。

成人每日钙RNI为800mg，50岁以上、孕中晚期和乳母为1000mg，11-14岁青少年为1000mg。UL为2000mg。

食物来源：奶类及奶制品（最佳来源，牛奶约104mg/100mL，吸收率约30%）、豆制品（含钙凝固剂的豆腐）、深绿色蔬菜（芥蓝、油菜、小白菜）、海产品（虾皮、小鱼干）、坚果（芝麻、杏仁）。

操作步骤或工作流程

骨质疏松高危人群钙营养评估与干预流程：

步骤一：风险筛查。使用骨质疏松风险一分钟测试题（IOF）或FRAX工具评估骨折风险。高危人群包括：绝经后女性、50岁以上男性、低体重者、长期吸烟者、过量饮酒者、缺乏运动者、长期使用糖皮质激素者。

步骤二：膳食钙摄入评估。使用24小时回顾法或食物频率法，统计奶类、豆制品、深绿色蔬菜、坚果的摄入量，估算每日钙摄入量。

步骤三：钙吸收效率评估。评估维生素D状况（血清25-(OH)-D3应 $\geq$ 50nmol/L）、胃酸分泌情况（老年人胃酸减少影响钙溶解）、膳食纤维和植酸摄入水平。

步骤四：制定补钙方案。优先通过膳食补钙：每日奶类300-500g（提供钙约300-500mg）、北豆腐100g（含钙约138mg）、深绿色蔬菜300g（提供钙约150-300mg）、芝麻10g（含钙约78mg）。如膳食不足，补充钙剂（碳酸钙或柠檬酸钙）500-600mg/日，分两次随餐服用。

步骤五：协同营养素干预。补充维生素D 400-800IU/日（促进钙吸收）；保证蛋白质摄入（65g/日，促进骨基质合成）；补充维生素K2（促进骨钙素羧化，引钙入骨）。

步骤六：生活方式干预。每日负重运动30分钟（快走、慢跑、抗阻训练），戒烟限酒，避免过量咖啡因（<300mg/日）。

注意事项

1. 钙剂补充不宜超过500mg/单次，分次小剂量服用吸收率更高。碳酸钙需胃酸帮助溶解，应随餐服用；柠檬酸钙不需胃酸，适合胃酸缺乏的老年人。 2. 钙与铁、锌存在竞争性抑制，高钙摄入（>1000mg/日）可能降低铁和锌的吸收，应间隔2小时以上服用。 3. 过量补钙（>2000mg/日）可能增加肾结石风险（尤其有结石病史者）、影响铁锌镁吸收、引起高钙血症（恶心、呕吐、便秘）。 4. 维生素D是钙吸收的关键，单纯补钙而不补维生素D效果大打折扣。北方地区冬季日照不足，老年人维生素D缺乏率高达80%以上。 5. 骨头汤补钙是常见误区：骨头中的钙以羟基磷灰石形式存在，溶解度极低，每100mL骨头汤仅含钙约2-4mg，且脂肪含量高。

常见问题

Q1：喝牛奶腹胀腹泻怎么办？ A：这是乳糖不耐受的表现。可选择零乳糖牛奶、酸奶（乳糖已被分解）、奶酪或逐步少量多次饮用（每次50-100mL，适应后逐渐加量）。也可改喝强化钙的豆浆，但钙含量和吸收率低于牛奶。

Q2：虾皮含钙高，是否可以大量食用补钙？ A：虾皮钙含量确实高（约991mg/100g），但含盐量极高（约5057mg钠/100g），大量食用会导致钠摄入超标。建议将虾皮磨粉作为调味料少量使用（5-10g/日），或选择低盐虾皮。

Q3：素食者如何补钙？ A：素食者应充分利用豆制品（北豆腐、豆腐干、千张）、深绿色蔬菜（芥蓝、苋菜、油菜）、芝麻酱、坚果和强化钙的植物奶。必要时补充钙剂和维生素D。

实际案例

案例：某退休教师，女，65岁，身高158cm，体重52kg（BMI 20.8，偏瘦）。骨密度检查T值-2.8（骨质疏松），既往有腕部骨折史。日常不喝牛奶，每日蔬菜约150g，以白菜、黄瓜为主，很少吃豆制品。

钙营养评估：每日钙摄入约350mg（远低于RNI 1000mg），维生素D未检测但户外活动极少（每日<30分钟），蛋白质摄入约45g/日（偏低）。

干预方案：（1）膳食补钙：早餐牛奶250mL（钙260mg）+ 午餐北豆腐100g（钙138mg）+ 晚餐芝麻酱拌菠菜（菠菜200g含钙约158mg，芝麻酱10g含钙78mg）+ 下午酸奶130g（钙约120mg）。膳食钙合计约756mg。

（2）补充钙剂：碳酸钙D3片，每片含钙600mg+维生素D3 125IU，每日1片，晚餐时服用。

（3）维生素D补充：每日额外补充维生素D3 800IU，促进钙吸收。

（4）运动干预：每日快走30分钟，每周2次哑铃抗阻训练（1-2kg）。

（5）防跌倒措施：居家安装防滑垫和扶手，穿防滑鞋。

结果：6个月后，钙摄入达到约1400mg/日，血清25-(OH)-D3从28nmol/L升至55nmol/L，骨密度T值改善至-2.5，未再发生骨折。

3.2 镁、钾、钠的生理功能与电解质平衡

知识点讲解

镁：成人体内总量约25g，60%-65%存在于骨骼中，27%存在于肌肉中。作为300多种酶的辅因子或激活剂参与能量代谢（ATP代谢）、维持神经肌肉兴奋性（与钙协同调节肌肉收缩）、维持心脏功能（缺镁增加心律失常风险）、促进骨骼健康、参与DNA和RNA合成。成人RNI 330mg/d。食物来源：绿叶蔬菜、坚果、全谷物、豆类、海产品。

钾：成人体内总量约140-150g，98%存在于细胞内液，是细胞内液中主要的阳离子。维持细胞内液渗透压和酸碱平衡、维持神经肌肉兴奋性、维持心肌正常功能、参与糖原和蛋白质合成、促进钠的排出（对抗钠的升压作用）。成人AI 2000mg/d。食物来源：香蕉、土豆、菠菜、番茄、橙子、豆类、鱼类、奶类。

钠：成人体内总量约60-100g，40%-50%存在于骨骼中，40%-50%存在于细胞外液，是细胞外液中主要的阳离子。维持细胞外液渗透压和酸碱平衡、维持神经肌肉兴奋性、参与物质转运（葡萄糖、氨基酸的主动转运）、维持血压。成人AI 1500mg/d，建议食盐摄入量<5g/d（1g食盐含钠约393mg）。

钠与血压：钠摄入过多→水钠潴留→血容量增加→血压升高。限制钠盐是预防和控制高血压的重要措施。钾能促进钠的排出，高钾低钠膳食有助于血压控制。

操作步骤或工作流程

高血压患者的低钠高钾膳食干预流程：

步骤一：钠摄入基线评估。使用24小时尿钠测定（金标准，正常应<87mmol/24h，相当于食盐<5g）或膳食回顾法估算。重点调查食盐、酱油、味精、腌制食品、加工食品（火腿、香肠、方便面、零食）的摄入量。

步骤二：识别高钠食物来源。将客户常吃的食物按钠含量分级：极高钠（咸菜、榨菜、腐乳、方便面调料包，>2000mg/100g）、高钠（酱油、鸡精、火腿肠，500-2000mg/100g）、中钠（面包、饼干、挂面，100-500mg/100g）、低钠（新鲜蔬果、肉类，<100mg/100g）。

步骤三：制定减钠策略。

（1）使用限盐勺，每日食盐从当前量逐步减至5g以下（每2周减少1g）。（2）减少高钠调味品：酱油每日<10mL（约含钠600mg），避免味精和鸡精（可改用香菇粉、海带粉提鲜）。

（3）避免腌制食品：咸菜、腊肉、香肠改为每周不超过1次，每次少量。（4）警惕隐形盐：挂面、面包、饼干、蜜饯、运动饮料常含较多钠，阅读营养成分表，选择钠含量<120mg/100g的食品。

步骤四：增加钾摄入。每日蔬菜500g（菠菜、番茄、蘑菇等富钾蔬菜占一半）、水果200-350g（香蕉、橙子、哈密瓜）、薯类50-100g（土豆、红薯）、豆类25-35g。

步骤五：监测血压和尿钠。每2周测量血压，3个月后复查24小时尿钠，评估干预效果。

注意事项

1. 减盐应循序渐进，突然完全无盐饮食会导致食欲下降和电解质紊乱，且难以长期坚持。建议每1-2周减少1g食盐，给味蕾适应时间。 2. 低钠盐（含25%-30%氯化钾）可替代普通食盐，有助于增加钾摄入和减少钠摄入，但肾功能不全者（血钾排泄障碍）和服用保钾利尿剂者禁用。 3. 夏季大量出汗或腹泻呕吐时，钠丢失增加，不应严格限盐，可适量饮用淡盐水或口服补液盐。 4. 镁缺乏常伴随低钾血症，因为镁是维持细胞内钾的重要因素。低钾患者补钾效果不佳时，应检查是否同时缺镁。 5. 肾功能不全患者排钾能力下降，高钾饮食可能导致高钾血症（心律失常甚至心跳骤停），应在医生指导下调整钾摄入量。

常见问题

Q1：不吃盐会不会没力气？ A：完全不摄入钠确实会导致低钠血症，表现为乏力、恶心、肌肉痉挛。但日常食物（如肉类、蔬菜、牛奶）中含有天然钠，即使不额外加盐也能满足最低需要（约500mg钠/日）。问题是现代加工食品使钠摄入普遍超标（平均约10g食盐/日），减盐至5g/日不会影响体力，反而有益健康。

Q2：为什么运动员需要补充钠和钾？ A：大量出汗时，汗液中钠浓度约20-60mmol/L，钾浓度约5-10mmol/L。长时间高强度运动（>1小时）后，单纯饮水可能稀释血钠导致低钠血症，应补充含电解质的运动饮料（钠约20-50mmol/L，钾约3-5mmol/L）。

Q3：海带、紫菜含钠高，高血压患者能吃吗？ A：干海带和干紫菜钠含量确实较高，但泡发后钠被稀释。100g鲜海带（泡发后）含钠约100-200mg，适量食用（50-100g/日）是安全的，且富含钾和膳食纤维，对血压控制有益。但腌制海带丝（如榨菜海带丝）钠含量极高，应避免。

实际案例

案例：某高血压患者，男，58岁，身高172cm，体重80kg，血压156/98mmHg，服用氨氯地平治疗。日常口味重，每日食盐约12g，喜食咸菜、腊肉，几乎不吃水果，蔬菜每日约100g。

钠钾评估：每日钠摄入约4800mg（折合食盐约12g），钾摄入约1500mg（低于AI 2000mg）。尿钠检测210mmol/24h（超标2.4倍）。

干预方案：（1）阶梯减盐：第1-2周减至10g/日，第3-4周8g/日，第5-6周6g/日，最终目标5g/日。使用限盐勺和定量盐罐。（2）替代调味：用葱、姜、蒜、醋、柠檬汁、花椒、八角等天然香料替代部分盐和酱油；购买低钠酱油（钠含量减少30%）。（3）去除高钠食物：咸菜改为每周1次（每次20g）；腊肉改为每月1次；方便面和火腿肠停止食用。

（4）增加富钾食物：早餐香蕉1根（钾约256mg）+ 牛奶250mL（钾约150mg）；午餐和晚餐各200g富钾蔬菜（菠菜、番茄、蘑菇）；下午橙子1个（钾约180mg）。（5）阅读标签：购买挂面时选择钠含量<600mg/100g的产品；拒绝所有含“谷氨酸钠”“呈味核苷酸二钠”的零食。

结果：3个月后，24小时尿钠降至95mmol，血压降至138/86mmHg（在药物基础上改善），体重减轻2kg。

第4章 微量矿物质

4.1 铁的吸收、缺乏与贫血防治

知识点讲解

铁在成人体内总量约3-5g，70%存在于血红蛋白中，25%以铁蛋白和含铁血黄素形式储存于肝、脾、骨髓，5%存在于肌红蛋白和含铁酶中。生理功能：参与氧的运输和储存（血红蛋白、肌红蛋白）、参与能量代谢（细胞色素、铁硫蛋白）、维持免疫功能、参与DNA合成。

铁的吸收主要在十二指肠和空肠上段。血红素铁（来自动物性食物，吸收率15%-35%）和非血红素铁（来自植物性食物，吸收率2%-20%）。

促进吸收的因素：维生素C（将三价铁还原为二价铁，最重要）、肉类因子（动物性食物中的某些成分）、胃酸。抑制吸收的因素：植酸、草酸、茶多酚、咖啡、钙（高钙摄入可抑制铁吸收）、抗酸药。

成人铁RNI：男性12mg/d，有月经女性20mg/d，孕中晚期+15~+20mg/d，乳母+4mg/d。UL 42mg/d。

缺铁性贫血是全球最常见的营养缺乏病，高发人群为婴幼儿、孕妇、育龄女性、老年人。表现：面色苍白、乏力、头晕、心悸、免疫力下降、注意力不集中。

食物来源：血红素铁来源（动物肝脏、动物血、红肉）；非血红素铁来源（黑木耳、紫菜、芝麻、豆类、深绿色蔬菜）。

操作步骤或工作流程

缺铁性贫血的营养干预操作流程：

步骤一：贫血筛查与诊断。血常规检查：血红蛋白<120g/L（男性）或<110g/L（女性）可诊断为贫血；进一步检查血清铁蛋白（<15μg/L提示铁耗竭）、血清铁、总铁结合力、转铁蛋白饱和度，区分缺铁性贫血与其他类型贫血。

步骤二：膳食铁摄入评估。使用3天膳食记录，分别统计血红素铁和非血红素铁的摄入量。育龄女性每日铁摄入应达到20mg，其中血红素铁应占1/3以上。

步骤三：识别抑制因素。评估是否高钙摄入（钙剂、大量奶制品）、高茶/咖啡摄入（餐后立即饮用）、高植酸摄入（未浸泡的粗粮、生豆类）、使用抗酸药物等。

步骤四：制定补铁膳食方案。（1）增加血红素铁：每周动物肝脏1-2次（每次25-50g）或动物血1-2次（每次50-100g），每日红肉50-100g。（2）优化非血红素铁吸收：植物性铁源与富含维生素C的食物同食，如青椒炒木耳、番茄炖豆腐、餐后吃猕猴桃或橙子。（3）避免抑制因素：钙剂与铁剂间隔2小时服用；茶和咖啡在餐后1小时再饮用；粗粮提前浸泡或发酵以减少植酸。

步骤五：铁剂补充（中重度贫血）。硫酸亚铁或富马酸亚铁，每次50-100mg元素铁，每日2次，餐后服用（减少胃肠道刺激）。同时补充维生素C 100-200mg/次，促进吸收。疗程通常为3-6个月，血红蛋白正常后继续补铁2-3个月以补充储存铁。

步骤六：疗效监测。每4周复查血常规和血清铁蛋白，评估干预效果。

注意事项

1. 动物肝脏胆固醇含量较高（约288mg/100g），高脂血症患者每周不宜超过1次，每次25g。可选择动物血（鸭血、猪血，胆固醇低且铁丰富）作为替代。 2. 铁剂补充常见副作用包括恶心、腹痛、便秘和黑便。可从小剂量开始，逐渐加量；或改用多糖铁复合物、血红素铁等胃肠刺激小的制剂。 3. 钙和铁存在竞争性抑制，高钙膳食（>1000mg/日）或钙剂会降低铁吸收率。孕妇同时需要补钙和补铁时，应间隔至少2小时服用。 4. 浓茶和咖啡中的多酚类物质可与铁形成不溶性复合物，餐后立即饮用可使铁吸收率降低60%以上。 5. 维生素C虽能促进铁吸收，但大剂量维生素C（>500mg/次）可能增加氧化应激，建议每次100-200mg即可。

常见问题

Q1：红枣、红糖补血有效吗？ A：红枣和红糖的铁含量很低（红枣约2-3mg/100g，红糖约2mg/100g），且为非血红素铁，吸收率仅2%-5%。红糖主要成分是蔗糖，补血效果微乎其微，反而增加添加糖摄入。真正有效的补血食物是动物肝脏、动物血和红肉。

Q2：为什么孕妇容易患缺铁性贫血？ A：孕期血容量增加约50%，需要额外铁约1000mg；胎儿和胎盘发育需要铁约300mg；分娩失血丢失铁约200mg。总计孕期额外需要铁约1500mg，而膳食铁吸收率仅10%-20%，单纯膳食往往难以满足，因此孕中晚期通常需要补充铁剂。

Q3：铁锅炒菜能补铁吗？ A：铁锅溶出的铁为无机三价铁，吸收率极低（<3%），且受烹饪时间和酸性条件影响。不能作为补铁的主要手段，但长期使用对膳食铁摄入有微弱贡献。

实际案例

案例：某育龄女性，28岁，身高162cm，体重55kg。体检发现血红蛋白98g/L，血清铁蛋白8μg/L，诊断为缺铁性贫血。月经量偏多，素食倾向（每周仅吃1-2次肉，每次约30g），每日喝浓茶3杯（餐后立即饮用），为补钙每日服用钙片600mg。

铁摄入评估：每日铁约8mg（远低于RNI 20mg），其中血红素铁仅1-2mg。钙剂与午餐、晚餐同服，进一步抑制铁吸收。

干预方案： （1）增加血红素铁：每日瘦肉或鱼虾100g，每周猪肝1次（50g/次）或鸭血1次（100g/次）。 （2）去除抑制因素：浓茶改为淡茶，且不在餐后1小时内饮用；钙片改为睡前服用（与晚餐间隔2小时）。 （3）促进吸收：每餐搭配维生素C丰富食物，如午餐青椒炒肉丝，晚餐番茄炖牛肉，餐后吃橙子或猕猴桃。

（4）铁剂补充：多糖铁复合物150mg/日（含元素铁约60mg），午餐后服用，同时口服维生素C 100mg。

结果：4周后复查，血红蛋白升至112g/L；8周后升至125g/L，血清铁蛋白升至35μg/L。改为膳食维持，停止铁剂。

4.2 碘、锌、硒、铜的代谢与缺乏防治

知识点讲解

碘：合成甲状腺激素（T4和T3）的必需元素，调节基础代谢、促进生长发育（对胎儿和儿童神经系统发育至关重要）。成人RNI 120μg/d，孕妇+110μg/d，乳母+120μg/d。缺乏导致地方性甲状腺肿（大脖子病）和克汀病（呆小症，胎儿期缺碘导致智力低下、生长发育障碍，后果不可逆）。过量导致高碘性甲状腺肿和碘致甲亢。食物来源：碘盐（每克含碘约25μg，是最主要来源）、海带、紫菜、海鱼、贝类。

锌：体内200多种酶的组成成分或激活剂，促进生长发育（DNA合成、细胞分裂）、维持免疫功能、促进味觉（维持味蕾功能，缺锌导致味觉减退和食欲不振）、促进伤口愈合、维持生殖系统功能。成人RNI：男性12.5mg/d，女性7.5mg/d。缺乏导致生长发育迟缓、性成熟延迟、免疫力低下、味觉减退、伤口愈合缓慢、脱发。过量导致恶心、呕吐、影响铜吸收（锌铜拮抗）。食物来源：牡蛎（含锌最高）、扇贝、红肉、动物内脏、南瓜子、芝麻、豆类。

硒：谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）的组成成分，具有抗氧化作用；保护心血管（缺硒与克山病有关）、增强免疫力、抗肿瘤、促进甲状腺功能。成人RNI 60μg/d，UL 400μg/d。缺乏导致克山病（地方性心肌病）和大骨节病。过量导致硒中毒（头发脱落、指甲变形、恶心、腹泻）。食物来源：海鱼、虾、贝类、猪肾、牛肾、肉类、蛋类。中国存在明显硒分布不均：湖北恩施为高硒区，黑龙江到云南有一条低硒带。

铜：参与铁代谢（铜蓝蛋白促进铁吸收和转运）、抗氧化（超氧化物歧化酶SOD含铜）、参与结缔组织形成（赖氨酰氧化酶含铜，参与胶原蛋白交联）、维持神经系统功能、参与黑色素合成。成人RNI 0.8mg/d。缺乏导致贫血、骨质疏松、血管脆性增加、毛发褪色。过量导致肝豆状核变性（Wilson病，遗传性铜代谢障碍）。食物来源：动物肝脏、贝类、核桃、腰果、全谷物、豆类。

操作步骤或工作流程

微量元素缺乏的综合评估与干预流程：

步骤一：高危人群识别。碘缺乏：远离沿海地区、不食用碘盐、孕妇和婴幼儿；锌缺乏：素食者、消化吸收障碍者、孕妇和儿童；硒缺乏：生活在低硒带（如克山病病区）、长期肠外营养者；铜缺乏：长期锌过量补充者、早产儿、长期腹泻者。

步骤二：膳食摄入评估。使用食物频率法评估海产品、动物性食物、坚果、全谷物的摄入频率和数量。对于碘，评估碘盐使用情况和海产品摄入；对于锌，评估红肉、贝类、坚果摄入；对于硒，评估海产品和动物内脏摄入。

步骤三：症状与体征筛查。碘：甲状腺触诊、观察颈部是否肿大；锌：味觉测试、观察伤口愈合情况、儿童生长曲线；硒：心肌功能评估（如有条件）；铜：观察贫血类型、毛发颜色、血管脆性。

步骤四：实验室检测（必要时）。血清锌 $<70\mu\text{g}/\text{dL}$ 提示缺乏；血清硒 $<60\mu\text{g}/\text{L}$ 提示缺乏；尿碘 $<100\mu\text{g}/\text{L}$ 提示碘摄入不足；血清铜 $<70\mu\text{g}/\text{dL}$ 提示缺乏。

步骤五：制定干预方案。（1）碘：全民食盐加碘是最经济有效的措施，孕妇和乳母应确保每日碘盐5g（提供碘约 $125\mu\text{g}$ ），每周食用1-2次海产品（海带、紫菜、海鱼）。（2）锌：每日红肉50-100g或每周贝类1-2次（牡蛎、扇贝），每日坚果10-15g（南瓜子、核桃）。素食者需特别注意，必要时补充锌制剂10-15mg/日。（3）硒：每日1个鸡蛋（含硒约 $15\mu\text{g}$ ）+每周海鱼2次（每次100g）+每日肉类50-100g，基本可满足需要。低硒地区居民可考虑补充硒酵母50-100 $\mu\text{g}/\text{日}$ 。（4）铜：均衡膳食通常可满足，长期大剂量补锌者（ $>40\text{mg}/\text{日}$ ）应监测铜状况，必要时补充铜1-2mg/日。

步骤六：效果评估与随访。每3个月评估症状改善情况，必要时复查生化指标。

注意事项

1. 中国自1994年实行全民食盐加碘，碘缺乏病已得到有效控制，但近年来部分人群因担心碘过量而改用无碘盐，导致碘缺乏风险回升。除高碘地区居民和甲状腺疾病患者（遵医嘱）外，一般人群应坚持食用碘盐。2. 海带和紫菜含碘极高（干海带约 $240000\mu\text{g}/100\text{g}$ ），每周食用1-2次、每次5-10g（干重）即可，不宜每天大量食用，以免碘过量。3. 锌和铜存在拮抗作用，长期大剂量补锌（ $>40\text{mg}/\text{日}$ ）会抑制铜吸收，导致铜缺乏性贫血和免疫力下降。补锌应控制在RNI范围内，必要时监测血清铜。4. 硒的安全范围较窄（RNI $60\mu\text{g}/\text{d}$ ，UL $400\mu\text{g}/\text{d}$ ），湖北恩施等高硒地区居民应避免额外补硒，防止硒中毒。5. 微量元素补充应优先通过膳食，补充剂仅用于明确缺乏或高危人群。多种微量元素同时补充时应注意相互作用（如钙抑制铁和锌吸收，锌抑制铜吸收）。

常见问题

Q1：甲状腺结节患者需要忌碘吗？A：大多数甲状腺结节与碘摄入关系不大，无需刻意忌碘。只有甲亢患者和某些甲状腺炎患者需要限制碘摄入，应在内分泌科医生指导下决定是否使用无碘盐。盲目忌碘可能导致碘缺乏，反而加重甲状腺疾病。

Q2：儿童缺锌有哪些表现？如何补充？A：儿童缺锌表现为食欲减退、味觉迟钝、生长发育迟缓、免疫力低下、反复感染、伤口愈合慢。补充方法：增加富锌食物（瘦肉、鱼类、蛋黄、坚果），必要时补充葡萄糖酸锌或乳酸锌，剂量为元素锌1-2mg/kg/日，疗程2-3个月。

Q3：富硒食品（如富硒大米、富硒鸡蛋）值得购买吗？A：对于低硒地区居民，选择富硒食品是补充硒的有效方式。但硒的安全范围窄，高硒地区居民无需额外补充。购买时应注意产品标签上的硒含量，确保每日总硒摄入不超过 $400\mu\text{g}$ 。

实际案例

案例：某孕妇，30岁，孕20周，生活在内陆城市，因听说“碘盐会导致甲状腺疾病”而改用无碘盐已2年，孕期很少吃海产品。产检发现尿碘 $65\mu\text{g}/\text{L}$ （孕妇应 $\geq 150\mu\text{g}/\text{L}$ ），甲状腺轻度肿大（I度），胎儿发育略小于孕周。

评估：碘摄入严重不足，已影响甲状腺功能，存在胎儿神经发育受损风险。

干预方案：（1）立即恢复碘盐：每日碘盐5g（提供碘约125 μ g），使用定量盐勺。（2）增加海产品：每周海带1次（水发后100g）或紫菜蛋花汤2次（干紫菜5g/次），每周海鱼1次（150g）。（3）监测甲状腺功能：每4周复查尿碘和甲状腺功能（TSH、FT4）。（4）营养教育：向孕妇解释碘对胎儿脑发育的关键作用（孕早期至孕中期是神经系统发育关键期），纠正对碘盐的错误认知。

结果：8周后尿碘升至180 μ g/L，甲状腺功能恢复正常，胎儿发育追赶至正常孕周大小。产后新生儿甲状腺功能筛查正常。

第5章 维生素

5.1 脂溶性维生素（A、D、E、K）的代谢与缺乏防治

知识点讲解

维生素A（视黄醇）：动物来源为视黄醇，植物来源为 β -胡萝卜素（维生素A原）。 $1\mu\text{g RAE} = 1\mu\text{g视黄醇} = 12\mu\text{g}\beta\text{-胡萝卜素}$ 。生理功能：维持视觉（视黄醛是视紫红质成分，缺乏→夜盲症）、维持上皮细胞完整性（缺乏→皮肤干燥、毛囊角化、免疫力下降）、促进生长发育、维持免疫功能、抗氧化（ β -胡萝卜素）。成人RNI：男性 $800\mu\text{g RAE/d}$ ，女性 $700\mu\text{g RAE/d}$ ，UL $3000\mu\text{g RAE/d}$ 。食物来源：动物肝脏、鱼肝油、蛋黄、奶制品、深绿色蔬菜、橙黄色蔬果。

维生素D（钙化醇）：D2为植物来源，D3为动物来源/皮肤合成。皮肤中7-脱氢胆固醇在紫外线（UVB）照射下转化为D3，是人体主要来源（80%-90%）。活化过程：D3→肝脏25-羟化酶→25-(OH)-D3→肾脏 1α -羟化酶→ $1,25\text{-(OH)}_2\text{-D}_3$ （活性形式）。生理功能：促进钙磷吸收、促进骨骼矿化、维持血钙平衡、免疫调节。成人RNI $10\mu\text{g/d}$ （400IU），65岁以上 $15\mu\text{g/d}$ （600IU），UL $50\mu\text{g/d}$ （2000IU）。缺乏导致佝偻病（儿童）、骨软化症（成人）、骨质疏松加重。食物来源：鱼肝油、深海鱼、蛋黄、强化奶制品、晒太阳。

维生素E（生育酚）： α -生育酚活性最强。是最重要的脂溶性抗氧化剂，保护细胞膜免受自由基损伤；维持生殖功能、保护心血管、增强免疫力、抗衰老。成人AI $14\text{mg}\alpha\text{-TE/d}$ ，UL 700mg。食物来源：植物油（小麦胚芽油、葵花籽油）、坚果、全谷物、绿叶蔬菜。

维生素K（凝血维生素）：K1为植物来源，K2为肠道细菌合成。参与凝血因子II、VII、IX、X的合成；促进骨钙素羧化，参与骨骼代谢。成人AI $80\mu\text{g/d}$ 。缺乏导致凝血障碍、新生儿出血症。食物来源：绿叶蔬菜（菠菜、甘蓝、西兰花）、植物油、动物肝脏。与抗凝药华法林有拮抗作用，服用者应保持稳定摄入。

操作步骤或工作流程

脂溶性维生素缺乏风险评估与干预流程：

步骤一：高危人群识别。维生素A缺乏：长期素食者、消化吸收障碍者、贫困地区儿童；维生素D缺乏：老年人、室内工作者、高纬度地区居民、深色皮肤人群、肥胖者；维生素E缺乏：脂肪吸收障碍者（囊性纤维化、胆道疾病）；维生素K缺乏：新生儿、长期使用抗生素者、脂肪吸收障碍者、服用华法林者。

步骤二：膳食摄入评估。维生素A：评估动物肝脏、蛋黄、奶制品、深绿色和橙黄色蔬果的摄入频率；维生素D：评估深海鱼、蛋黄、强化奶摄入和日晒时间；维生素E：评估植物油、坚果、全谷物摄入；维生素K：评估绿叶蔬菜、植物油摄入。

步骤三：症状与体征检查。维生素A：暗适应能力测试（暗适应时间>30秒提示缺乏）、皮肤检查（毛囊角化、干燥）；维生素D：骨骼压痛、肌肉无力、血清 25-(OH)-D_3 检测（ $<50\text{nmol/L}$ 为不

足， $<30\text{nmol/L}$ 为缺乏）；维生素E：神经肌肉病变、溶血性贫血（新生儿）；维生素K：出血倾向、凝血时间延长、INR升高。

步骤四：制定干预方案。（1）维生素A：每周动物肝脏25-50g或每日蛋黄1个，每日深绿色蔬菜200g+橙黄色蔬果100g（如胡萝卜、南瓜）。缺乏者补充视黄醇5000-10000IU/日，疗程4-8周。注意：孕妇避免大剂量维生素A（ $>10000\text{IU/日}$ ）以防胎儿畸形，应以 β -胡萝卜素为主。（2）维生素D：每日晒太阳15-30分钟（暴露面部和手臂，上午10点至下午3点效果最佳）；每日牛奶300-500mL（强化维生素D）；每周深海鱼2次。缺乏者补充维生素D3 1000-2000IU/日，严重缺乏者可短期使用50000IU/周，连续4-8周。（3）维生素E：每日植物油25-30g（提供维生素E约15-20mg），每日坚果10-15g。脂肪吸收障碍者需使用水溶性维生素E制剂。（4）维生素K：每日绿叶蔬菜300g以上。新生儿出生后常规肌注维生素K1 1mg预防出血症。服用华法林者应保持维生素K摄入稳定（每日约80-120 μg ），避免突然大量增减绿叶蔬菜摄入。

步骤五：效果监测。维生素A：4周后复查暗适应能力；维生素D：8周后复查血清25-(OH)-D3；维生素E和K：根据临床症状改善情况评估。

注意事项

1. 脂溶性维生素可在体内储存，过量摄入可引起中毒，尤其是维生素A和D。维生素A急性中毒（一次摄入 $>100000\text{IU}$ ）表现为头痛、恶心、呕吐；慢性中毒（长期 $>25000\text{IU/日}$ ）表现为头痛、脱发、肝肿大、骨痛、胎儿畸形。2. β -胡萝卜素大量摄入（ $>30\text{mg/日}$ ）可导致胡萝卜素血症，表现为皮肤黄染（尤其手掌、足底），但无害，停止摄入后逐渐消退。与黄疸的区别是：胡萝卜素血症巩膜不黄染。3. 维生素D补充过量可导致高钙血症、肾结石、血管钙化。补充期间应监测血钙和尿钙，尤其有肾结石病史者。4. 维生素E大剂量（ $>400\text{IU/日}$ ）可能干扰维生素K代谢，增加出血风险，服用抗凝药者慎用。5. 中国北方地区冬季阳光不足，居民维生素D缺乏率较高（约60%-80%），应重视冬季维生素D补充。

常见问题

Q1：每天晒太阳多久才能获得足够的维生素D？ A：取决于纬度、季节、肤色、暴露面积和年龄。中国大部分地区（北纬 35° 以南），春夏季每日暴露面部和手臂15-20分钟即可合成足够维生素D；秋冬季需30分钟以上，高纬度地区冬季即使长时间日晒也难以合成足够维生素D，应通过食物和补充剂获取。

Q2：为什么老年人更容易缺乏维生素D？ A：三个原因：（1）皮肤合成维生素D的能力随年龄下降（70岁老人合成能力仅为年轻人的25%）；（2）老年人户外活动减少，日晒不足；（3）肠道对维生素D的吸收能力下降。因此65岁以上老年人维生素D RNI从400IU提高到600IU。

Q3：服用华法林的患者能吃菠菜吗？ A：可以吃，但必须保持摄入量稳定。华法林的剂量是根据稳定的维生素K摄入设定的，突然增加或减少绿叶蔬菜摄入会导致INR波动，增加出血或血栓风险。建议每周绿叶蔬菜总量保持相对稳定，避免某几天大量进食或完全不吃。

实际案例

案例：某老年女性，72岁，身高158cm，体重48kg，居住在北方城市。近半年腰背疼痛加重，身高缩短2cm，轻微外力（咳嗽）即发生肋骨骨折。骨密度T值-3.5（严重骨质疏松）。日常很少出门，每日仅在家附近散步10分钟，不喝牛奶，很少吃鱼类。

评估：血清25-(OH)-D3 18nmol/L（严重缺乏，正常应 ≥ 50 nmol/L），血钙2.1mmol/L（偏低），PTH升高（继发性甲状旁腺功能亢进）。维生素D严重缺乏导致钙吸收障碍，加重骨质疏松。

干预方案：

- （1）维生素D冲击治疗：维生素D3 50000IU/周，连续8周。
- （2）维持治疗：之后改为维生素D3 2000IU/日，长期维持。
- （3）钙补充：碳酸钙D3片（含钙600mg+维生素D3 125IU），每日1片，晚餐时服用。
- （4）膳食改善：每日牛奶300mL（如乳糖不耐受则改用酸奶或零乳糖牛奶），每周深海鱼2次（每次100g），每日鸡蛋1个。
- （5）日晒指导：春夏季每日上午10点前晒太阳20-30分钟（暴露前臂和面部），避免正午暴晒。
- （6）运动：每日快走20分钟，每周2次抗阻训练（弹力带）。

结果：8周后血清25-(OH)-D3升至52nmol/L，血钙恢复正常，PTH下降。6个月后骨痛减轻，未再发生骨折。

5.2 水溶性维生素（B族、C）的代谢与缺乏防治

知识点讲解

维生素B1（硫胺素）：作为焦磷酸硫胺素（TPP）辅酶参与糖代谢，维持神经系统正常功能，促进胃肠蠕动和消化液分泌。成人RNI：男性1.4mg/d，女性1.2mg/d。缺乏导致脚气病：干性脚气病（周围神经炎、肌肉萎缩）、湿性脚气病（心力衰竭、水肿）、婴儿脚气病（哭声无力、呕吐、心力衰竭，可致死）。食物来源：全谷物、糙米、燕麦、豆类、猪肉、坚果。精白米面加工过程中维生素B1大量流失。

维生素B2（核黄素）：作为FMN和FAD辅酶参与氧化还原反应，维持皮肤和黏膜健康，保护视力。成人RNI：男性1.4mg/d，女性1.2mg/d。缺乏导致口角炎、唇炎、舌炎、脂溢性皮炎、畏光、流泪、视力模糊、贫血。食物来源：动物肝脏、肾脏、奶制品、蛋类、绿叶蔬菜、豆类。

烟酸（维生素B3/尼克酸/维生素PP）：作为NAD和NADP辅酶参与能量代谢，维持皮肤和神经系统健康，大剂量可降低LDL和甘油三酯。成人RNI：男性15mg NE/d，女性12mg NE/d，UL 35mg/d。缺乏导致癞皮病（pellagra），3D症状：皮炎（Dermatitis）、腹泻（Diarrhea）、痴呆（Dementia）。色氨酸可在体内转化为烟酸，60mg色氨酸=1mg烟酸。食物来源：动物肝脏、瘦肉、鱼类、全谷物、花生、蘑菇。

维生素B6（吡哆醇）：参与氨基酸代谢（转氨酶和脱羧酶辅酶）、糖原和脂肪酸代谢、血红蛋白合成、神经递质合成（5-羟色胺、多巴胺、GABA）。成人RNI 1.4mg/d。缺乏导致皮炎、舌炎、抑郁、精神错乱、小细胞低色素性贫血。食物来源：肉类、鱼类、动物肝脏、全谷物、豆类、坚果、香蕉、土豆。

叶酸（维生素B9）：参与一碳单位转移（DNA和RNA合成必需）、细胞分裂和增殖、血红蛋白合成、同型半胱氨酸代谢。成人RNI 400 μ g DFE/d，孕妇+200 μ g，乳母+150 μ g。缺乏导致巨幼红

细胞性贫血、胎儿神经管畸形（脊柱裂、无脑儿）、高同型半胱氨酸血症。食物来源：动物肝脏、深绿色蔬菜、豆类、柑橘类水果、强化食品。计划怀孕和孕早期妇女应补充叶酸400μg/d。

维生素B12（钴胺素）：与叶酸协同参与一碳单位代谢和DNA合成，维持神经系统健康（髓鞘合成），促进红细胞成熟。成人RNI 2.4μg/d。需要内因子协助吸收，吸收部位在回肠末端。缺乏导致巨幼红细胞性贫血、神经系统损害（周围神经炎、脊髓后索变性、记忆力减退）、高同型半胱氨酸血症。几乎只存在于动物性食物中，严格素食者必须补充。食物来源：肉类、鱼类、蛋类、奶制品。

维生素C（抗坏血酸）：促进胶原蛋白合成、抗氧化、促进铁吸收、促进叶酸活化、参与胆固醇代谢、增强免疫力、解毒（促进重金属排出）。成人RNI 100mg/d，UL 2000mg/d。缺乏导致坏血病（牙龈出血、肿胀、伤口愈合缓慢、皮肤瘀斑、关节疼痛）。食物来源：猕猴桃、柑橘、草莓、鲜枣、青椒、西兰花、菠菜、番茄、土豆。易受热、光、碱破坏。

操作步骤或工作流程

水溶性维生素缺乏的综合评估与干预流程：

步骤一：高危人群识别。B1缺乏：长期精白米面为主食、酗酒者（酒精抑制B1吸收）、妊娠剧吐者；B2缺乏：长期素食、消化吸收障碍者；烟酸缺乏：以玉米为主食且缺乏动物蛋白的人群（玉米烟酸为结合型，不易吸收）；叶酸缺乏：孕妇、酗酒者、长期服用抗癫痫药或甲氨蝶呤者；B12缺乏：严格素食者、胃切除术后、萎缩性胃炎（内因子缺乏）、老年人；维生素C缺乏：新鲜蔬果摄入极少者、吸烟者（维生素C需求增加）。

步骤二：膳食摄入评估。使用食物频率法评估全谷物、动物性食物、深绿色蔬菜、新鲜水果的摄入频率和数量。B族维生素主要存在于全谷物和动物性食物，维生素C主要存在于新鲜蔬果。

步骤三：症状与体征筛查。B1：观察下肢是否对称性感觉异常、肌肉萎缩、膝反射减弱；B2：检查口角、唇、舌是否有炎症，鼻翼两侧是否有脂溢性皮炎；烟酸：暴露部位皮肤是否有对称性色素沉着、粗糙；叶酸/B12：检查是否巨幼红细胞性贫血（大细胞性贫血，MCV>100fL）；维生素C：检查牙龈是否肿胀出血、皮肤是否有瘀点、伤口愈合情况。

步骤四：实验室检测（必要时）。血清维生素B1<20nmol/L提示缺乏；红细胞谷胱甘肽还原酶活性系数（EGRAC）>1.4提示B2缺乏；血清叶酸<3ng/mL、红细胞叶酸<140ng/mL提示缺乏；血清B12<150pmol/L提示缺乏；血清维生素C<11μmol/L提示缺乏。

步骤五：制定干预方案。（1）B1：将精白米面替换为糙米、燕麦、全麦面包（至少占主食1/3）；每日瘦肉50-100g；酗酒者戒酒并补充B1 10-20mg/日。

（2）B2：每日奶制品300mL+鸡蛋1个+动物肝脏每周1次（25g）或瘦肉每日100g。（3）烟酸：每日瘦肉或鱼类100g+全谷物主食+花生或蘑菇。以玉米为主食的人群应搭配豆类（提供色氨酸）。

（4）叶酸：计划怀孕前3个月开始每日补充叶酸400μg；孕期每日600μg（膳食+补充剂）；深绿色蔬菜每日300g+豆类每日25g+柑橘类水果每日100g。（5）B12：严格素食者必须补充B12 2.4-10μg/日（口服或强化食品）；胃切除术后或恶性贫血患者需肌注B12 100μg/月。

（6）维生素C：每日新鲜水果200-350g（猕猴桃1-2个或橙子1-2个）+新鲜蔬菜500g（其中青椒、西兰花等富含维生素C的蔬菜占一半）。吸烟者增加35mg/日。

步骤六：烹饪指导。蔬菜先洗后切，急火快炒，现做现吃；加醋保护维生素C；避免长时间浸泡和高温油炸；淘米次数不宜过多，减少B族维生素流失。

注意事项

1. B族维生素之间存在协同作用，单独大剂量补充某一种B族维生素可能导致其他B族维生素相对缺乏。建议补充复合B族维生素，而非单一品种。 2. 叶酸补充可掩盖B12缺乏的血液学表现（巨幼红细胞性贫血改善），但神经损害继续进展。因此补充叶酸前应先排除B12缺乏，或同时补充B12。 3. 维生素C大剂量（>1000mg/日）可能增加肾结石风险（尤其有结石病史者）、引起腹泻、干扰血糖检测结果。长期大剂量服用后突然停药可能出现反跳性坏血病。 4. 维生素C与某些药物存在相互作用：与阿司匹林同服增加胃刺激；大剂量维生素C降低抗凝药效果；与铝制剂同服增加铝吸收。 5. 高温、碱性环境、铜铁容器、长时间储存都会导致维生素C大量损失。鲜榨果汁应尽快饮用，放置1小时后维生素C损失约50%。

常见问题

Q1：为什么孕妇必须补充叶酸？从什么时候开始补？ A：胎儿神经管在受孕后21-28天闭合，此时大多数孕妇尚未察觉怀孕。如果此阶段叶酸缺乏，可导致神经管畸形（脊柱裂、无脑儿），后果不可逆。因此建议计划怀孕前3个月开始每日补充叶酸400μg，持续至孕早期结束。有神经管畸形生育史者需补充4mg/日（遵医嘱）。

Q2：维生素C泡腾片可以每天长期服用吗？ A：市售泡腾片每片含维生素C 500-1000mg，长期每日服用可能超过UL 2000mg（如果同时从膳食摄入）。建议仅在感冒初期或蔬果摄入不足时短期使用，日常应以新鲜蔬果为主。长期大剂量服用后不可突然停药。

Q3：为什么老年人容易缺乏维生素B12？ A：老年人胃酸分泌减少，影响食物中B12的释放；萎缩性胃炎导致内因子分泌不足；回肠吸收功能下降。建议60岁以上老年人定期检测血清B12，必要时补充。血清B12在150-300pmol/L之间即可能存在功能性缺乏（同型半胱氨酸升高），应结合临床表现判断。

实际案例

案例：某严格素食孕妇，29岁，孕16周，孕前即不吃任何动物性食物。近期出现乏力、头晕、舌炎、手脚麻木。血常规显示血红蛋白89g/L，MCV 118fL（大细胞性贫血），血清叶酸正常，血清B12 98pmol/L（缺乏，正常应>150pmol/L），同型半胱氨酸45μmol/L（升高，正常<15μmol/L）。

诊断：维生素B12缺乏性巨幼红细胞性贫血，伴高同型半胱氨酸血症。

干预方案：（1）B12补充：因吸收障碍可能较重，先肌注维生素B12 1000μg/日，连续7天；之后改为1000μg/周，连续4周；再改为1000μg/月，维持至分娩后。同时口服B12 10μg/日作为辅助。（2）叶酸：因血清叶酸正常，暂不额外补充大剂量叶酸，仅通过膳食（深绿色蔬菜、豆类）获取，避免掩盖B12缺乏的神经症状。

（3）铁剂：同时存在缺铁性贫血（血红蛋白低），补充多糖铁复合物150mg/日。（4）膳食调整

：虽然坚持素食，但引入强化B12的植物奶和营养酵母；增加藻类（紫菜、海带，含少量B12类似物，但生物利用率低，不能替代补充剂）。

（5）神经症状监测：每周评估手脚麻木和平衡能力，防止脊髓后索变性进展。

结果：4周后血红蛋白升至105g/L，血清B12升至280pmol/L，同型半胱氨酸降至18μmol/L。手脚麻木减轻。继续肌注维持至产后3个月，新生儿B12水平正常。

第6章 水与膳食纤维

6.1 水的平衡与科学饮水

知识点讲解

水是人体含量最多的成分，约占成人体重的50%-70%，年龄越小比例越高（新生儿约75%），男性高于女性，瘦人高于肥胖者。

生理功能：构成细胞和体液（细胞和组织的主要成分）、参与物质代谢（生化反应的介质和参与者）、运输物质（血液主要成分，运输营养素和代谢废物）、调节体温（出汗蒸发散热）、润滑作用（关节液、消化液、泪液）、维持组织形态（结合水维持细胞和组织形态）。

水平衡：水的来源包括饮水（约50%）、食物水（约40%）和代谢水（约10%）。水的排出途径包括尿液（约60%）、呼吸（约14%）、皮肤不感蒸发和出汗（约20%）、粪便（约6%）。

DRIs 2023版水适宜摄入量（AI）：成年男性1700mL/d，成年女性1500mL/d。这是饮水推荐量，不包括食物中的水。总水摄入量（饮水+食物水）男性约3000mL/d，女性约2700mL/d。孕妇中晚期+300mL/d，乳母+300mL/d。

缺水程度：轻度脱水（体重下降1%-2%）：口渴、尿少、尿液浓缩；中度脱水（体重下降3%-5%）：口干、皮肤干燥、心率加快、疲劳；重度脱水（体重下降6%-10%）：血压下降、意识模糊、休克、可致死。水中毒（低钠血症）：短时间内大量饮水（>4-5L/h），超过肾脏排泄能力，表现为头痛、恶心、呕吐、抽搐、昏迷。

操作步骤或工作流程

个体化饮水方案制定流程：

步骤一：评估当前饮水习惯。通过3天饮水记录，统计每日饮水总量、饮水时间分布、饮品类型（白开水、茶水、饮料、咖啡等）。

步骤二：计算基础需水量。根据体重计算：成人每日需水量约30-40mL/kg。例如60kg成人基础需水量约1800-2400mL（包括饮水和食物水），其中饮水应占1/2至2/3。

步骤三：考虑调整因素。高温环境（>30℃）或大量出汗时，每日额外增加500-1000mL；高强度运动（>1小时）每小时额外补充500-800mL；高蛋白、高盐、高纤维饮食增加需水量；发热时体温每升高1℃，每日增加约300mL；腹泻或呕吐时根据丢失量补充口服补液盐。

步骤四：制定饮水时间表。晨起1杯（200mL，补充夜间丢失、促进排便）；上午工作期间2杯（400mL）；午餐前1杯（200mL，增加饱腹感）；下午2杯（400mL）；晚餐前1杯（200mL）；睡前1-2小时1杯（100-200mL，避免夜间频繁起夜）。

步骤五：选择合适饮品。首选白开水，其次淡茶水；少喝含糖饮料（增加肥胖和龋齿风险）；限制咖啡（<400mg咖啡因/日，约2-3杯）；避免用饮料替代水；运动后大量出汗可选择含电解质饮料。

步骤六：监测水合状态。观察尿液颜色（淡黄色为正常，深黄色提示缺水）、尿量（每日约1000-2000mL）、口渴感（不应等到口渴才喝水，口渴已是轻度脱水信号）。

注意事项

1. 饮水应少量多次，每次200-250mL，避免一次性大量饮水（>500mL）增加心脏和肾脏负担，稀释胃液影响消化。
2. 餐前大量饮水会稀释胃酸和消化酶，影响消化，建议餐前30分钟饮水量控制在100-200mL。
3. 睡前1小时内不宜大量饮水，以免夜间频繁起夜影响睡眠质量，但完全禁水可能导致血液黏稠度增加，尤其老年人。
4. 含糖饮料（包括果汁）不能替代水，一罐可乐（330mL）含添加糖约35g，接近每日添加糖上限（25g）。
5. 肾功能不全、心力衰竭患者需严格控制饮水量，应在医生指导下制定个性化方案，通常采用“量出为入”原则（前一日尿量+500mL）。

常见问题

Q1：每天8杯水（约2000mL）适合所有人吗？ A：8杯水是一个粗略参考，实际需水量因体重、活动量、气候、健康状况而异。体重80kg的重体力劳动者在炎热夏季可能需要3000mL以上；而体重50kg的办公室女性在冬季可能1500mL即可。应根据尿液颜色和口渴感个体化调整。

Q2：喝碱性水、磁化水、富氢水更健康吗？ A：没有科学证据表明这些“功能水”比普通白开水对健康有额外益处。人体有强大的酸碱平衡系统，血液的pH值稳定在7.35-7.45，不会因为饮用水的酸碱度而改变。最健康、最经济的饮品就是白开水。

Q3：运动后应该喝什么水？ A：运动<1小时且出汗不多：白开水即可。运动>1小时或大量出汗：应补充含钠（20-50mmol/L）和钾（3-5mmol/L）的运动饮料，防止低钠血症和肌肉痉挛。避免运动后大量饮用纯水而不补充电解质。

实际案例

案例：某办公室职员，女，26岁，身高165cm，体重58kg。主诉经常便秘、皮肤干燥、下午头痛、注意力不集中。日常饮水习惯：晨起不喝水，上午喝咖啡2杯（约400mL），下午喝奶茶1杯（约500mL），晚上偶尔喝水约200mL。总饮水量约1100mL，但咖啡因和糖分摄入高。

评估：实际白开水摄入仅约200mL/日，咖啡因（约200mg）具有利尿作用，实际净水分摄入可能更低。尿液深黄色，尿量少。

干预方案：（1）替换饮品：将奶茶改为白开水或淡花茶；咖啡减至1杯/日，并在喝咖啡后额外补充等量白开水（咖啡因利尿导致的水分丢失）。（2）建立饮水时间表：晨起200mL温水；上午10点200mL；午餐前100mL；下午3点200mL；晚餐前100mL；晚上8点100mL。合计900mL白开水。（3）增加食物水：每日水果200-350g（西瓜、橙子等含水丰富），蔬菜500g（黄瓜、番茄等），汤类200mL，提供食物水约800-1000mL。

（4）总饮水量（白开水+淡茶）达到1500mL/日，总水摄入约2500mL。

结果：2周后，便秘改善（每日排便1次），皮肤状态改善，下午头痛消失，尿液呈淡黄色。

6.2 膳食纤维的分类、功能与摄入管理

知识点讲解

膳食纤维是指不能被人体消化酶分解的多糖（及少量木质素），主要来源于植物细胞壁。

分类：按溶解性分为可溶性膳食纤维（果胶、树胶、 β -葡聚糖、菊粉，溶于水形成凝胶，来源于燕麦、豆类、苹果、柑橘）和不可溶性膳食纤维（纤维素、半纤维素、木质素，来源于全谷物、蔬菜、坚果）。按发酵性分为可发酵纤维（大多数可溶性纤维，被肠道细菌发酵产生短链脂肪酸）和不可发酵纤维（木质素、部分纤维素）。

生理功能：促进肠道健康（增加粪便体积、促进蠕动、预防便秘、缩短粪便停留时间、预防结肠癌）；调节血糖（可溶性纤维形成凝胶延缓糖分吸收、降低餐后血糖峰值、改善胰岛素敏感性）；降低血胆固醇（可溶性纤维结合胆汁酸促进排出，肝脏利用胆固醇合成胆汁酸从而降低血胆固醇）；增加饱腹感、控制体重（体积大、能量低、延缓胃排空）；调节肠道菌群（可发酵纤维是益生元，促进益生菌生长，产生短链脂肪酸维护肠道健康）。

成人AI：25-30g/d。孕妇乳母在25-30g基础上，孕中晚期及哺乳期每天增加4g。《膳食指南(2022)》建议每天摄入25-30g膳食纤维。

食物来源：全谷物（燕麦、糙米、全麦，10-15g/100g）、豆类（红豆、绿豆、芸豆，15-20g/100g）、蔬菜（芹菜、菠菜、西兰花，2-4g/100g）、水果（苹果、梨、柑橘，2-4g/100g）、菌藻类（木耳、海带、紫菜，20-40g/100g）、坚果（杏仁、核桃，8-12g/100g）。

操作步骤或工作流程

膳食纤维摄入不足者的改善操作流程：

步骤一：评估当前膳食纤维摄入。使用3天膳食记录，统计全谷物、豆类、蔬菜、水果、菌藻类、坚果的摄入量，估算每日膳食纤维总量。简单判断：如每日主食全为白米饭/白面条、蔬菜<300g、水果<100g、不吃豆类和坚果，则膳食纤维摄入通常<15g/日。

步骤二：设定渐进式增量目标。当前<10g者，第1周目标15g，第2周20g，第3-4周25g，最终维持25-30g/日。突然大量增加（从10g直接增至30g）会导致腹胀、腹泻、排气增多。

步骤三：主食替换策略。将1/3至1/2的精白米面替换为全谷物和杂豆：早餐燕麦片50g（膳食纤维约4g）；午餐杂粮饭（糙米+燕麦+红豆，生重共75g，膳食纤维约6g）；晚餐全麦馒头1个（100g，膳食纤维约3g）。

步骤四：增加蔬果摄入。蔬菜从当前量增至500g/日，其中绿叶蔬菜250g（菠菜、芹菜、西兰花）；水果200-350g/日，带皮吃（苹果皮、梨皮富含纤维）。

步骤五：增加豆类和坚果。每日豆类25-35g（红豆、绿豆、鹰嘴豆，可煮粥或打豆浆）；每日坚果10g（杏仁、核桃，约8-10颗杏仁或2个核桃）。

步骤六：增加菌藻类。每周木耳2-3次（水发后100g/次），海带或紫菜汤每周2-3次。

步骤七：确保充足饮水。膳食纤维需要水分才能膨胀发挥作用，每日饮水量应达到1500-1700 mL以上，否则可能加重便秘。

步骤八：监测耐受性和效果。观察排便情况（频率、性状、是否费力）、腹胀程度。如腹胀明显，可适当减量并延长适应期。

注意事项

1. 膳食纤维摄入并非越多越好，过量（>50g/日）可能影响矿物质（钙、铁、锌、镁）吸收，引起胃肠不适、腹胀、腹泻，甚至导致肠道梗阻（尤其老年人肠蠕动减弱时）。 2. 可溶性纤维（如果胶、 β -葡聚糖）对降血糖和降胆固醇效果显著，不可溶性纤维（如纤维素）对促进肠道蠕动和预防便秘效果显著，两者应均衡摄入。 3. 肠易激综合征（IBS）患者对膳食纤维反应个体差异大，部分患者对可发酵纤维（FODMAPs）敏感，应在营养师指导下选择低FODMAP食物。 4. 胃肠道手术后患者、炎症性肠病急性期患者、肠梗阻患者应限制膳食纤维摄入，遵循医嘱。 5. 膳食纤维补充剂（如洋车前子壳粉、菊粉）可作为膳食补充，但不能替代全食物来源的膳食纤维，因为全食物还提供维生素、矿物质和植物化学物。

常见问题

Q1：吃膳食纤维可以减肥吗？ A：膳食纤维本身不能直接“燃烧脂肪”，但通过增加饱腹感（减少总能量摄入）、延缓糖分吸收（平稳血糖、减少脂肪合成）、促进肠道蠕动（改善代谢废物排出）等机制辅助体重管理。单纯增加膳食纤维而不控制总能量，减肥效果有限。

Q2：为什么吃了燕麦反而便秘加重了？ A：燕麦富含可溶性纤维，需要充足水分才能膨胀形成凝胶、软化粪便。如果饮水不足（<1000mL/日），可溶性纤维反而会吸收肠道水分，使粪便更干硬，加重便秘。吃燕麦的同时必须保证每日饮水1500mL以上。

Q3：果汁和水果哪个膳食纤维更多？ A：水果的膳食纤维主要在果皮和果肉中，榨汁后大部分膳食纤维被丢弃（除非连渣一起喝）。一杯橙汁（约250mL）的纤维量约0.5g，而一个橙子（约150g）的纤维量约3g。此外，果汁的糖分浓度高，GI值也更高。建议吃完整水果而非果汁。

实际案例

案例：某中年男性，45岁，身高175cm，体重88kg（BMI 28.7，肥胖），体检发现空腹血糖6.5mmol/L（空腹血糖受损），总胆固醇6.2mmol/L，LDL-C 3.8mmol/L，轻度脂肪肝。日常主食为白米饭每餐250g（熟重），蔬菜约100g/日（以冬瓜、茄子为主，纤维含量低），水果几乎不吃，不吃豆类和坚果。

膳食纤维评估：每日膳食纤维约8g（远低于AI 25-30g）。

干预方案：（1）主食调整：早餐改为燕麦片50g+奇亚籽5g（膳食纤维约6g）；午餐和晚餐各杂粮饭100g（熟重，糙米+燕麦+红豆，膳食纤维约4g/餐）。（2）蔬菜增量：每日蔬菜增至500g，其中芹菜200g（凉拌或炒食）、西兰花150g、菠菜150g。蔬菜提供膳食纤维约10g。

（3）水果添加：每日苹果1个（带皮，约200g，膳食纤维约4g）。（4）豆类和坚果：每日煮红豆25g（膳食纤维约4g），下午核桃2个（约15g，膳食纤维约1.5g）。

（5）菌藻类：每周木耳炒肉片2次（水发木耳100g/次，膳食纤维约3g/次）。

（6）饮水配合：每日饮水从800mL增至1700mL。

总膳食纤维：约25-28g/日。

结果：3个月后，体重降至83kg，空腹血糖5.8mmol/L，总胆固醇5.4mmol/L，LDL-C 3.2mmol/L，排便从2-3天一次改善为每日一次，腹胀感轻微（第2周后适应）。

第7章 营养配餐

7.1 营养配餐基础理论与DRIs应用

知识点讲解

营养配餐是指根据人体对能量和各种营养素的需要，将多种食物进行合理搭配，使其达到平衡膳食的一种饮食安排方法。

《中国居民膳食指南(2022)》核心推荐：食物多样，谷类为主（每天12种以上食物，每周25种以上；谷类200-300g，全谷物和杂豆50-150g，薯类50-100g）；吃动平衡，健康体重（每周至少150分钟中等强度运动，每天主动身体活动6000步）；多吃蔬果、奶类、大豆（蔬菜300-500g，深色蔬菜占1/2；水果200-350g；奶制品300-500g液态奶当量；大豆及坚果25-35g）；适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉（每天总量120-200g；每周吃鱼300-500g或2次；每周鸡蛋300-350g）；少盐少油，控糖限酒（食盐<5g/d，烹调油25-30g/d，添加糖<25g/d）；规律进餐，足量饮水（每天饮水1500-1700mL）；会烹会选，会看标签。

平衡膳食宝塔（2022）五层：第一层谷薯类（谷类200-300g，薯类50-100g）；第二层蔬菜水果（蔬菜300-500g，水果200-350g）；第三层动物性食物（120-200g）；第四层奶豆坚果（奶300-500g，大豆坚果25-35g）；第五层油盐（油25-30g，盐<5g）。塔基：每天活动6000步，饮水1500-1700mL。

三餐能量分配：早餐25%-30%，午餐30%-40%，晚餐30%-35%。

DRIs四个指标：EAR（平均需要量，满足50%个体，用于评价群体）；RNI（推荐摄入量，满足97%-98%个体，用于计划个体膳食）；AI（适宜摄入量，缺乏RNI数据时代替）；UL（可耐受最高摄入量，避免中毒）。2023版新增PI-NCD（降低慢性病风险建议摄入量）和SPL（特定建议值）。

宏量营养素可接受范围（AMDR）：碳水化合物50%-65%，脂肪20%-30%，蛋白质10%-15%，饱和脂肪酸<10%，添加糖<10%，膳食纤维25-30g/d。

操作步骤或工作流程

营养配餐方案制定的标准工作流程：

步骤一：收集基本信息。年龄、性别、身高、体重、BMI、体力活动水平、健康状况（是否有糖尿病、高血压、高血脂、肾病等）、特殊生理状态（孕期、哺乳期、生长发育期）、饮食习惯和食物禁忌、经济条件。

步骤二：确定能量和营养素目标。查DRIs 2023版或计算法确定每日能量需要量；计算三大营养素需要量（根据AMDR分配供能比）；确定微量营养素目标（钙、铁、锌、维生素等达到RNI或AI）。

步骤三：确定食物类别和数量。按照膳食宝塔五层结构，确定每类食物的大致摄入量：谷薯类（主食）、蔬菜水果类、动物性食物类、奶豆坚果类、油盐类。

步骤四：食物多样化设计。每天12种以上食物，每周25种以上。主食粗细搭配（全谷物占1/3以上）；荤素搭配（动物性食物与植物性食物比例适当）；颜色搭配（每天摄入5种以上颜色的蔬果，如绿色菠菜、红色番茄、黄色南瓜、紫色茄子、白色萝卜）；干稀搭配（粥、汤、米饭交替）。

步骤五：三餐分配与食谱编制。早餐占25%-30%（应包含谷类、优质蛋白、蔬果，如燕麦粥+鸡蛋+牛奶+小番茄）；午餐占30%-40%（主食+2种蔬菜+1种优质蛋白，如杂粮饭+青椒炒肉丝+蒜蓉西兰花+紫菜蛋花汤）；晚餐占30%-35%（清淡适量，如小米粥+清蒸鱼+凉拌菠菜+豆腐）。

步骤六：营养素复核。使用食物成分表或营养计算软件，核算能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物及主要微量营养素的实际摄入量，与目标值比较，偏差应在±10%以内。

步骤七：调整优化。根据复核结果调整食物种类和数量；考虑烹饪方式（多用蒸、煮、炖、拌，少用煎、炸、烤）；考虑食物的时令性和经济性；考虑客户的口味偏好和接受度。

步骤八：制定执行计划和随访方案。提供一周食谱示例、食物采购清单、烹饪要点说明；建立随访档案，每2-4周评估执行情况和效果。

注意事项

1. 营养配餐应遵循个体化原则，不能照搬通用模板。糖尿病患者需控制碳水化合物总量和GI值；高血压患者需严格限盐（<5g/d）；肾病患者需控制蛋白质和磷、钾的摄入；痛风患者需限制嘌呤（避免浓肉汤、动物内脏、海鲜）。2. 优质蛋白（动物性蛋白+大豆蛋白）应占总蛋白的30%-50%以上。对于素食者，应通过谷类+豆类蛋白质互补，确保必需氨基酸摄入充足。3. 深色蔬菜（深绿色、红色、橘红色、紫红色）应占蔬菜总量的1/2以上，因为深色蔬菜的维生素、矿物质和植物化学物含量通常高于浅色蔬菜。4. 烹调油应多样化，不同植物油脂肪酸构成不同，建议交替使用橄榄油/茶油（富含单不饱和脂肪酸）、亚麻籽油/紫苏油（富含 ω -3）、花生油/菜籽油（均衡型）。5. 营养配餐不是一次性的，应根据季节变化（夏季增加清热解暑食物，冬季增加温补食物）、客户反馈和效果评估进行动态调整。

常见问题

Q1：营养配餐是否必须完全按照DRIs的数值执行？A：DRIs是参考值而非绝对标准。实际配餐中，能量和主要营养素的摄入在RNI的±10%范围内即可接受。某几天某种营养素略低或略高，只要长期平均水平达标就不会影响健康。过于严格的配餐反而难以执行。

Q2：如何为挑食的儿童设计营养配餐？A：对于不吃蔬菜的儿童，可将蔬菜切碎混入肉馅（如蔬菜饺子、蔬菜肉丸）、做成蔬菜蛋饼、打成蔬菜果汁（保留渣）；对于不吃肉的儿童，可用豆腐、鸡蛋、奶制品替代蛋白质；对于不吃水果的儿童，可制作水果酸奶杯、水果冰棒。关键是将“不喜欢”的食物以“接受”的形式呈现，同时逐步引导尝试。

Q3：外卖和食堂就餐如何保证营养均衡？A：外卖选择技巧：主食选择杂粮饭或米饭（避免炒面、炒饭，油多）；菜品选择清蒸、炖煮类（避免油炸、干锅、红烧，油多盐多）；每餐必须有蔬菜（如外卖蔬菜不足，可自备黄瓜、番茄生吃）；汤选择清汤（避免浓白汤，脂肪高）。食堂就餐

: 主食1份 (约150g熟重) + 荤菜1份 (约100g, 优先选鱼禽) + 素菜2份 (约200g, 一深一浅) + 汤1碗。

实际案例

案例: 某三口之家 (夫妻+8岁儿童), 夫妻均为办公室职员 (轻体力活动), 丈夫身高175cm, 体重82kg (BMI 26.8, 超重); 妻子身高160cm, 体重55kg (BMI 21.5, 正常); 儿童身高128cm, 体重28kg (正常)。家庭日常饮食以外卖和快餐为主, 蔬果摄入不足, 孩子偏爱炸鸡和可乐。

家庭营养配餐方案:

(1) 能量目标: 丈夫2000kcal (减重目标, 较EER 2250减少250kcal), 妻子1800kcal, 儿童1600kcal (根据年龄和活动量)。

(2) 一周食谱框架 (以工作日午餐为例):

周一: 杂粮饭 (大米+糙米+燕麦, 生重共100g) + 番茄炖牛腩 (牛肉80g+番茄150g) + 蒜蓉西兰花 (200g) + 紫菜蛋花汤
周二: 全麦馒头 (面粉100g) + 清蒸鲈鱼 (100g) + 麻婆豆腐 (北豆腐100g) + 凉拌黄瓜 (200g) + 小米粥
周三: 荞麦面 (干重100g) + 青椒炒鸡丁 (鸡胸肉80g+青椒150g) + 白灼菜心 (200g) + 酸奶100g
周四: 二米饭 (大米+小米, 生重100g) + 红烧带鱼 (80g) + 香菇油菜 (200g) + 番茄蛋汤
周五: 燕麦饭 (生重100g) + 宫保鸡丁 (鸡胸肉80g+花生10g+黄瓜50g) + 凉拌菠菜 (200g) + 豆腐汤

(3) 儿童特殊安排: 将炸鸡改为每周1次家庭自制少油烤箱版; 可乐改为自制水果气泡水 (苏打水+鲜榨橙汁); 每餐必须有1种孩子喜欢的蔬菜 (如番茄、黄瓜、玉米)。

(4) 采购清单: 每周全谷物2kg、杂豆0.5kg、蔬菜10种以上共7kg、水果5种共4kg、鱼禽肉蛋共2.5kg、奶类7L、坚果0.2kg。

结果: 执行1个月后, 丈夫体重降至79kg, 家庭外卖次数从每周10次降至2次, 孩子蔬菜摄入量从每日50g增至150g, 全家精神状态和排便情况改善。

7.2 食物交换份法与食物成分法的实操

知识点讲解

食物交换份法: 将食物按来源和性质分为几大类, 同类食物在一定重量内所含蛋白质、脂肪、碳水化合物和能量相近, 可以互相交换使用。每份提供约90kcal能量。

六大类食物交换份标准: (1) 谷薯类: 大米/面粉25g、馒头/面包35g、面条/挂面25g、红薯/土豆100g、燕麦片25g。 (2) 蔬菜类: 大白菜/菠菜/油菜/芹菜/黄瓜/西红柿500g、胡萝卜/洋葱200g、鲜豌豆/蚕豆70g。

(3) 水果类: 苹果/梨/桃/橘子/葡萄/草莓200g、西瓜500g、香蕉150g、猕猴桃200g。 (4) 肉蛋类: 瘦猪肉/牛肉/羊肉50g、鸡肉/鸭肉50g、猪肝/猪肾70g、鸡蛋1个 (50g)、带鱼/草鱼/鲫

鱼80g、虾仁80g、北豆腐100g、豆腐干50g。

(5) 奶类：牛奶160mL、无糖酸奶130g、奶粉20g、奶酪25g。

(6) 油脂类：植物油10g (约1汤匙)、猪油/黄油10g、芝麻酱15g、花生/核桃/杏仁15g。

食物成分法：根据《中国食物成分表（2018标准版）》中各种食物的营养素含量，通过计算确定食谱中各种食物的用量，使营养素摄入量达到预定目标。精确度高但计算较复杂，适用于专业人员。

常用食物成分数据（每100g可食部）：大米（能量346kcal，蛋白质7.9g，脂肪0.9g，碳水77.2g）；面粉标准粉（344kcal，蛋白质11.2g，脂肪1.5g，碳水74.6g）；猪瘦肉（143kcal，蛋白质20.3g，脂肪6.2g，碳水1.5g）；鸡蛋（144kcal，蛋白质13.3g，脂肪8.8g，碳水2.8g）；牛奶（54kcal，蛋白质3.0g，脂肪3.2g，碳水3.4g）；北豆腐（98kcal，蛋白质12.2g，脂肪4.8g，碳水1.5g）；油菜（14kcal，蛋白质1.8g，脂肪0.5g，碳水2.7g）；苹果（52kcal，蛋白质0.2g，脂肪0.2g，碳水13.5g）；花生油（899kcal，脂肪99.9g）。

可食部比例：食物成分表数据以可食部计算，需考虑废弃部分。如苹果可食部76%，香蕉59%，西瓜56%，鸡蛋88%，鲫鱼54%，草鱼58%。应购买重量 = 可食部需要量 ÷ 可食部比例。

操作步骤或工作流程

食物交换份法实操流程（以糖尿病患者为例）：

步骤一：确定每日总能量。根据年龄、性别、身高、体重、体力活动水平和血糖控制目标计算。例如：成年女性，身高160cm，体重60kg，轻体力活动，每日能量1800kcal。

步骤二：计算交换份总数。总交换份数 = 总能量 ÷ 90 = 1800 ÷ 90 = 20份。

步骤三：分配各类食物交换份。根据膳食指南和血糖管理需求分配：谷薯类10份（900kcal）、蔬菜类1份（90kcal）、水果类1份（90kcal）、肉蛋类3份（270kcal）、奶类2份（180kcal）、油脂类3份（270kcal），合计20份1800kcal。

步骤四：将交换份分配到三餐。早餐6份：燕麦片50g（2份）+ 鸡蛋1个（1份）+ 牛奶160mL（1份）+ 黄瓜250g（0.5份蔬菜）+ 植物油5g（0.5份油脂）。午餐8份：米饭75g生重（3份）+ 瘦猪肉50g（1份）+ 青椒250g（0.5份蔬菜）+ 番茄200g（0.5份蔬菜）+ 鸡蛋1个（1份）+ 植物油10g（1份）+ 苹果1个（1份水果）。晚餐6份：馒头75g面粉（3份）+ 草鱼80g（1份）+ 西兰花250g（0.5份蔬菜）+ 菠菜250g（0.5份蔬菜）+ 植物油10g（1份）+ 酸奶130g（1份奶类）。

步骤五：同类食物互换。谷薯类中大米可与燕麦、红薯、全麦面包互换；肉蛋类中猪肉可与鸡肉、鱼肉、豆腐互换；蔬菜类中黄瓜可与白菜、菠菜、西红柿互换。保持同类互换原则，确保能量和主要营养素不变。

食物成分法实操流程：

步骤一：确定能量和营养素目标。如成年男性轻体力活动者：能量2250kcal，蛋白质65g（11.6%），脂肪62g（25%），碳水化合物338g（60%）。

步骤二：确定主食（谷类）。谷类提供约65%的碳水化合物。需要谷类提供碳水化合物 = $338 \times 65\% = 220\text{g}$ 。大米用量 = $220 \div 77.2\% \times 100 = 285\text{g}$ 生重。大米提供蛋白质 = $285 \times 7.9\% = 22.5\text{g}$ 。

步骤三：确定副食蛋白质来源。副食需提供蛋白质 = $65 - 22.5 = 42.5\text{g}$ 。分配：鸡蛋1个（50g，6.7g蛋白质）+ 牛奶250mL（257g，7.7g蛋白质）+ 豆腐100g（12.2g蛋白质）+ 瘦肉78g（15.9g蛋白质，计算： $15.9 \div 20.3\% \times 100 = 78\text{g}$ ）。

步骤四：确定蔬菜、水果。蔬菜400g（油菜200g + 番茄200g），水果200g（苹果）。

步骤五：确定烹调油。计算食物中已有脂肪：大米2.6g + 鸡蛋4.4g + 牛奶8.2g + 豆腐4.8g + 瘦肉4.8g + 蔬菜水果约1g = 26g。烹调油 = $62 - 26 = 36\text{g}$ 。

步骤六：复核。总能量约2250kcal，蛋白质约65g，脂肪约62g，碳水化合物约338g，达标。

注意事项

1. 食物交换份法只考虑能量和三大营养素，微量营养素可能不完全一致。例如1份大米（25g）和1份红薯（100g）能量相近，但红薯的维生素A和膳食纤维远高于大米。同类互换时尽量选择不同品种，保证营养全面。

2. 糖尿病患者使用交换份法时，应注意选择低GI食物。如谷薯类中燕麦（GI 55）优于白米饭（GI 83），水果类中苹果（GI 36）优于西瓜（GI 72）。

3. 食物成分法计算时，混合菜肴（如青椒炒肉丝）需要先分别计算青椒和肉丝的营养素，再相加。如果菜肴含较多烹调油，需单独计算油的贡献。

4. 可食部比例对计算准确性影响大。如需要摄入苹果可食部200g，实际应购买263g（ $200 \div 76\%$ ）。购买食材时应根据可食部比例计算采购量，避免浪费或不足。

5. 烹饪方式会改变食物的营养素含量。水煮导致水溶性维生素（B族、C）流失到汤中；油炸增加脂肪含量；长时间炖煮导致B族维生素大量流失。计算时应考虑烹饪损失，或采用熟食的食物成分数据。

常见问题

Q1：食物交换份法和食物成分法哪个更适合糖尿病患者日常使用？ A：食物交换份法更适合患者日常自我管理，因为计算简单、便于记忆、同类食物可自由互换，增加饮食多样性。食物成分法更适合营养师进行精确的食谱设计和科研。建议患者掌握交换份法，营养师在制定初始方案时使用成分法确保精确。

Q2：为什么1份油脂类（植物油10g）和1份谷薯类（大米25g）都提供90kcal，但不能直接互换？ A：虽然能量相同，但营养素构成完全不同。10g植物油几乎全是脂肪，不含蛋白质和碳水化合物；25g大米以碳水化合物为主，含少量蛋白质。不同类别食物直接互换会导致三大营养素比例失衡，影响血糖控制和整体营养状况。

Q3：如何快速估算食物重量？ A：掌握常见食物的“一份”标准量：1个鸡蛋约50g；1个中等苹果约200g；1把生米约25g（女性拳头大小）；1汤匙植物油约10g；1片面包约35g；1个中等馒头约100g（面粉约50g）；1掌心大小的瘦肉约50g。使用标准餐具（如量杯、食物秤）进行初期训练，逐渐培养目测能力。

实际案例

案例：某2型糖尿病患者，男，50岁，身高170cm，体重75kg（BMI 26.0，超重），每日能量目标1600kcal（减重+控糖）。使用食物交换份法制订食谱。

计算：总交换份数 = $1600 \div 90 \approx 18$ 份。

分配：谷薯类8份、蔬菜类2份、水果类1份、肉蛋类3份、奶类2份、油脂类2份，合计18份。

一日食谱：早餐（5份）：全麦面包70g（2份）+ 鸡蛋1个（1份）+ 牛奶160mL（1份）+ 凉拌黄瓜250g（0.5份蔬菜）+ 植物油5g（0.5份油脂）。

午餐（7份）：杂粮饭（大米50g+糙米25g，共3份）+ 清蒸带鱼80g（1份）+ 蒜蓉西兰花250g（0.5份蔬菜）+ 番茄蛋汤（番茄200g 0.5份蔬菜+鸡蛋1个 1份）+ 植物油10g（1份）。加餐（1份）：猕猴桃1个（约200g，1份水果）。

晚餐（5份）：荞麦面（干重50g，2份）+ 青椒炒鸡丁（鸡胸肉50g 1份+青椒250g 0.5份蔬菜）+ 凉拌菠菜250g（0.5份蔬菜）+ 植物油5g（0.5份油脂）+ 无糖酸奶130g（1份奶类）。

血糖监测：佩戴动态血糖仪，记录餐前和餐后2小时血糖。发现午餐后血糖峰值较高（13.5mmol/L），分析原因是杂粮饭中糙米比例偏低且进食速度较快。

调整：将糙米比例提高至50%，先吃蔬菜和鱼肉，最后吃主食，细嚼慢咽（每餐20分钟以上）。调整后午餐后血糖峰值降至9.8mmol/L。

结果：3个月后，体重降至70kg，空腹血糖6.2mmol/L，HbA1c从8.5%降至7.0%，患者能独立完成食物交换和同类替换。

第8章 膳食调查与评价

8.1 膳食调查方法与实施

知识点讲解

膳食调查的目的：了解人群或个体的膳食摄入情况、评价膳食营养状况、发现存在的营养问题、为制定膳食指南和营养政策提供依据、为营养干预提供基础数据。

五种主要膳食调查方法：

(1) 称重法（称重记账法）：对调查期间消耗的所有食物进行称重记录，计算每人每日各种食物的摄入量。准确度高，可获得详细食物摄入信息；但工作量大，对调查对象配合度要求高，可能改变被调查者饮食习惯。适用于集体食堂、家庭和科研调查。

(2) 记账法：通过查阅账目方式，了解调查期间食物消耗总量和就餐人数，计算每人每日食物摄入量。简便易行，可调查较长时间（1个月或1个季度），不干扰饮食习惯；但准确度低于称重法，需要准确账目记录，难以分析个体差异。适用于有伙食账目的集体食堂和大规模膳食调查。

(3) 24小时回顾法：通过询问被调查者过去24小时内所有食物的摄入情况，包括食物名称、数量和烹饪方式。简便快捷，不干扰饮食习惯，适合大样本调查；但依赖被调查者记忆，可能存在回忆偏倚，食物量估计不够准确，难以反映长期膳食模式。通常连续调查3天（2个工作日+1个休息日）。适用于大规模流行病学调查和个体膳食评价。

(4) 食物频率法（FFQ）：通过问卷了解被调查者在一定时期内（通常1个月或1年）各种食物的摄入频率和数量。分为定性FFQ（只问频率）、半定量FFQ（问频率和每次摄入量）和定量FFQ（问频率和每次摄入量并计算总摄入量）。可反映长期膳食模式，适合研究膳食与慢性病关系，工作量相对较小；但食物清单可能不全面，定量不够准确，存在回忆偏倚。适用于膳食与慢性病关系的流行病学研究和大规模人群膳食模式调查。

(5) 化学分析法：收集被调查者一日或多日的全部食物，在实验室进行化学分析，测定各种营养素含量。准确度最高，可获得精确营养素摄入量；但费用高，操作复杂，需要专业实验室。适用于科研调查和验证其他调查方法的准确性。

操作步骤或工作流程

24小时回顾法标准实施流程：

步骤一：调查前准备。准备标准化调查表格、食物模型/图谱/标准量具（帮助估计食物量）、常见食物分量参考表、食物编码表。对调查员进行统一培训，确保询问技巧和记录标准一致。

步骤二：与被调查者建立信任。说明调查目的和保密原则，强调没有“正确”或“错误”的答案，鼓励如实回忆。选择被调查者方便的时间（通常在前一天最后一餐后24小时进行）。

步骤三：按时间顺序回顾。从前一天第一餐开始，按时间顺序询问每一餐的食物：在哪里吃的？和谁一起？吃了什么？吃了多少？如何烹饪的？（煎、炸、蒸、煮）有没有加餐或零食？喝了什么饮料？

步骤四：使用辅助工具估计食物量。展示食物模型或图谱，让被调查者选择最接近的份量；使用标准餐具（如家用碗、杯）作为参照；对于混合菜肴，询问主要原料的比例（如一份宫保鸡丁中鸡肉、花生、黄瓜各占多少）。

步骤五：记录详细信息。记录食物名称、估计重量、烹饪方式、进餐时间、进餐地点。对于外出就餐，记录餐厅名称和菜品名称，后续查询该菜品的典型配方。

步骤六：遗漏食物提醒。询问是否遗漏了以下常见食物：饮料（水、茶、咖啡、酒）、调味品（糖、盐、油、酱油）、零食（糖果、饼干、坚果）、水果、夜宵。

步骤七：连续调查3天。第1天为培训日，第2-3天为正式调查日。通常选择2个工作日和1个休息日，以反映日常膳食模式。

步骤八：数据录入与质控。使用标准化编码录入食物名称和数量；双人录入核对；检查异常值（如能量摄入<800kcal或>5000kcal）并核实。

注意事项

1. 24小时回顾法的准确性受被调查者记忆力和配合度影响较大。老年人可能遗忘零食和饮料，儿童需要家长协助回忆，肥胖者可能低估摄入量（“肥胖者偏倚”）。调查员应保持中立，避免暗示性提问。
2. 食物频率法（FFQ）的食物清单应根据调查目的和当地饮食习惯定制，通常包含80-150种食物。清单太短会遗漏重要食物，太长会增加被调查者负担。应包含当地常见的主食、副食、蔬果、零食和饮料。
3. 称重法需要准确记录食物的生重、熟重和剩余量。计算公式：每人每日某食物摄入量 = (该食物总消耗量 - 剩余量) ÷ 就餐人日数。人日数计算需考虑餐次分布（如早餐30%、午餐40%、晚餐30%的权重）。
4. 记账法需要准确的期初库存、期末库存和期间购入记录。食物总消耗量 = 期初库存 + 期间购入 - 期末库存 - 非食用消耗（如喂宠物、变质丢弃）。
5. 不同调查方法各有优缺点，实际工作中常将多种方法结合使用。如大规模人群调查采用24小时回顾法+FFQ；科研调查采用称重法+化学分析法验证。

常见问题

Q1：24小时回顾法调查3天是否足够反映日常膳食？ A：3天调查可以大致反映日常膳食模式，但无法完全捕捉季节性变化和特殊场合（如节假日、聚餐）的影响。对于个体膳食评价，建议至少调查3天（含1个休息日）；对于研究膳食与慢性病关系，应结合FFQ了解长期模式。

Q2：如何减少被调查者高估或低估食物摄入量的偏倚？ A：（1）使用食物模型、标准量具和照片辅助估计；（2）以常见家用餐具（如饭碗、汤勺）作为参照；（3）对于混合菜肴，询问原料比例并拆分计算；（4）强调“没有对错，如实回答即可”，减少社会期望偏倚；（5）调查员接受统一培训，保持中立态度。

Q3：外出就餐的食物如何准确记录？ A：记录餐厅类型（快餐、正餐、自助餐）、菜品名称和估计份量。对于常见菜品（如红烧肉、番茄炒蛋），可参考该菜系的标准配方估算原料比例。鼓励被调查者拍照记录，作为回忆辅助。如可能，可查询该餐厅的菜谱或营养成分信息。

实际案例

案例：某社区卫生服务中心对辖区200名60岁以上老年人进行膳食营养状况调查，采用24小时回顾法（连续3天）结合简化食物频率法。

调查实施：（1）培训5名调查员，统一询问话术和记录标准。

（2）使用标准化食物图谱（包含50种常见食物的1/2份、1份、2份照片）。

（3）调查时间：周一至周三（2个工作日+1个休息日）。

主要发现：

（1）能量摄入：男性平均1850kcal/d，女性平均1600kcal/d，基本达到EER标准。（2）蛋白质：男性平均55g/d，女性平均48g/d，略低于RNI（男65g，女55g）。优质蛋白占比仅25%（推荐30%-50%）。（3）脂肪：供能比平均32%，略高于推荐上限（30%）；饱和脂肪酸占比偏高（主要来自猪油和肥肉）。（4）碳水化合物：供能比平均58%，在推荐范围内；但精制谷物占比过高（>80%），全谷物和杂豆摄入极少。（5）膳食纤维：平均12g/d，远低于AI（25-30g/d）。

（6）钙：平均450mg/d，远低于RNI（1000mg，50岁以上）；奶类摄入率仅15%。

（7）维生素D：日晒时间平均20分钟/日（不足），血清25-(OH)-D3检测显示80%不足或缺乏。

问题分析：膳食结构存在“三多三少”——精制谷物多、脂肪多、盐多；优质蛋白少、蔬菜水果少、奶制品少。

社区干预建议：（1）开展“减盐控油”健康讲座，发放限盐勺和控油壶。

（2）组织“营养厨房”活动，教授全谷物烹饪方法（如杂粮粥、全麦馒头）。

（3）与社区食堂合作，增加奶类供应（如早餐提供牛奶或豆浆）。

（4）建立老年营养志愿者队伍，定期入户随访指导。

结果：6个月后复评，膳食纤维增至18g/d，钙摄入增至650mg/d，优质蛋白占比升至35%，膳食结构明显改善。

8.2 膳食评价方法与报告撰写

知识点讲解

膳食结构评价：将中国居民平衡膳食宝塔推荐量与实际摄入量比较。达到推荐量为摄入适宜，低于推荐量为摄入不足，高于推荐量为摄入过量。膳食多样化评价：每天食物种类是否达到12种以上，每周是否达到25种以上。

营养素摄入量评价：与DRIs比较。摄入量 $\geq$ RNI/AI为摄入充足；EAR-RNI之间为摄入可能不足； $<$ EAR为摄入不足； $>$ UL为摄入过量。

能量来源比例评价：碳水化合物50%-65%，脂肪20%-30%，蛋白质10%-15%。碳水化合物低于50%或高于65%为不合理；脂肪高于30%为高脂膳食；蛋白质低于10%为蛋白质不足。

蛋白质质量评价：优质蛋白比例应占30%-50%；蛋白质互补（谷类+豆类，谷类+肉类）。

膳食质量综合评价工具：膳食平衡指数（DBI），基于膳食指南开发，包括HBS（高 bound score，反映过量摄入）、LBS（低 bound score，反映摄入不足）、DQD（膳食质量距离，反映总体偏离程度）。膳食质量评分：0分=推荐摄入量，负分=摄入不足，正分=摄入过量。

膳食调查报告内容：调查目的和方法、调查对象基本情况、食物摄入结果、营养素摄入结果、膳食结构评价、存在的营养问题、改进建议。

操作步骤或工作流程

个体膳食营养评价报告撰写流程：

步骤一：数据整理。将3天膳食调查数据取平均值，得到每日平均食物摄入量和营养素摄入量。使用《中国食物成分表（2018标准版）》进行营养素计算。

步骤二：膳食结构评价。将各类食物（谷类、蔬菜、水果、肉蛋、奶类、大豆坚果、烹调油、食盐）的日均摄入量与膳食宝塔推荐量对比，用"达标""不足""过量"标注。

步骤三：能量和宏量营养素评价。计算实际能量摄入与EER的偏差（ $\pm 10\%$ 以内为适宜）；计算三大营养素供能比是否在AMDR范围内；计算优质蛋白占比。

步骤四：微量营养素评价。将钙、铁、锌、硒、碘、维生素A、D、E、B1、B2、C、叶酸等实际摄入量与RNI/AI比较，识别缺乏或过量的营养素。

步骤五：膳食模式分析。分析饮食习惯特点，如是否规律三餐、是否常吃外卖、是否挑食偏食、烹饪方式偏好等。

步骤六：营养问题诊断。综合以上评价，列出主要营养问题（通常3-5个），按严重程度排序。例如：（1）钙摄入严重不足（仅为RNI的40%）；（2）膳食纤维摄入不足（仅为AI的50%）；（3）脂肪供能比偏高（达35%）；（4）维生素D缺乏（日晒不足+摄入低）。

步骤七：制定改进建议。针对每个营养问题提出具体、可操作的改善措施，包括食物调整建议、烹饪方式建议、生活方式建议和必要时补充剂建议。建议应遵循SMART原则（具体、可衡量、可达成、相关、有时限）。

步骤八：撰写报告。报告结构：（1）基本信息；（2）膳食调查结果（食物摄入、营养素摄入）；（3）评价结果（膳食结构、能量和宏量营养素、微量营养素）；（4）主要营养问题；（5）改进建议；（6）随访计划。

注意事项

1. 评价个体膳食时，应以RNI/AI作为目标值，而非EAR。摄入量低于RNI不一定缺乏，但缺乏风险增加；只有低于EAR时，缺乏的可能性才较大。对于群体评价，才使用EAR作为切点。2. 能量摄入评价应考虑体力活动水平。如客户近期运动量增加，能量摄入略高于EER可能是合理的；如客户正在减重，能量摄入低于EER也是预期内的。3. 膳食调查数据存在固有误差（回忆偏倚、估计误差

、食物成分表差异），评价时应留有余地，避免过度解读。某几天的数据波动不代表长期膳食模式。

4. 改进建议应切实可行，考虑客户的经济条件、烹饪能力、时间限制和口味偏好。过于理想化的建议（如“每天自己做饭”对于经常出差的人）难以执行。

5. 报告应保护客户隐私，避免在报告中使用真实姓名，使用编号代替。报告中的建议应基于循证营养学，避免推荐未经证实的“偏方”或“超级食物”。

常见问题

Q1：如果客户的能量摄入低于EER但体重稳定，是否说明评估有误？ A：不一定。EER是基于人群平均值的估算，个体差异较大。如果客户体重稳定、精力充沛、无营养不良体征，说明其实际能量消耗可能低于EER估算值，或基础代谢率较低。此时应以体重和健康状况为主要评价指标，而非机械对比EER。

Q2：如何判断客户的蛋白质摄入是否充足？ A：综合三个指标：（1）摄入量 $\geq$ RNI（男65g，女55g）；（2）优质蛋白占比 $\geq$ 30%；（3）体重稳定或增长正常（儿童、孕妇）。对于健身增肌人群，蛋白质需求可能提高至1.2-1.5g/kg体重，但一般不超过2g/kg。

Q3：膳食评价发现多种营养素缺乏，应优先干预哪个？ A：按以下优先级排序：（1）能量和蛋白质（基础营养素，优先保障）；（2）对当前健康影响最大的缺乏（如孕妇的叶酸、老年人的钙和维生素D）；（3）最容易通过膳食改善的缺乏（如维生素C缺乏可通过增加蔬果快速改善）；（4）需要补充剂干预的缺乏（如维生素B12对于素食者）。

实际案例

案例：某女白领，30岁，身高165cm，体重52kg（BMI 19.1，正常），办公室工作（轻体力活动），主诉经常疲劳、易感冒、皮肤干燥、便秘。进行3天24小时回顾法膳食调查。

膳食调查结果（日均）：能量：1550kcal（EER 1800kcal，偏低14%） 蛋白质：42g（RNI 55g，偏低24%；优质蛋白占比20%） 脂肪：55g（供能比32%，偏高）
碳水化合物：190g（供能比49%，偏低） 膳食纤维：10g（AI 25-30g，偏低60%）
钙：380mg（RNI 800mg，偏低52%） 铁：12mg（RNI 20mg，偏低40%） 维生素C：35mg（RNI 100mg，偏低65%） 维生素A：350 μ g RAE（RNI 700 μ g，偏低50%）

食物摄入：主食以白面包和蛋糕为主；蔬菜约80g/日（以生菜沙拉为主）；水果约50g/日；肉类约30g/日；奶类约100mL/日；每日咖啡3杯；外卖为主。

主要营养问题：

- （1）能量和蛋白质摄入不足，优质蛋白缺乏，导致疲劳和免疫力下降。
- （2）膳食纤维严重不足，导致便秘。
- （3）钙、铁、维生素C、维生素A摄入不足，影响骨骼、血液和皮肤健康。
- （4）脂肪供能比偏高，但主要来自糕点中的反式脂肪酸和饱和脂肪。

改进建议：

- （1）早餐：将蛋糕改为全麦面包+鸡蛋1个+牛奶250mL，增加能量和优质蛋白。
- （2）午餐：外卖选择米饭+2份蔬菜+1份瘦肉/鱼，避免炒饭、炒面等油多主食。
- （3）加餐：下午增加水果1个（苹果或橙子）+ 坚果10g，补充维生素C和膳食纤维。
- （4）晚餐：增加杂粮粥+清蒸鱼+蒜蓉西兰花，补充蛋白质、钙和膳食纤维。

(5) 减少咖啡至1-2杯/日，避免影响铁吸收；餐后1小时内不喝咖啡。

(6) 补充剂：短期补充复合维生素矿物质片，直至膳食改善后停用。

随访计划：2周后电话随访执行情况，4周后复评膳食记录和症状改善情况。

结果：4周后复评，能量摄入增至1750kcal，蛋白质58g，膳食纤维18g，钙620mg，维生素C 85mg。疲劳感减轻，排便改善为每日1次，皮肤状态好转。